



POLITÉCNICA

UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA
DE MADRID



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS EN
TOPOGRAFÍA, GEODESIA Y CARTOGRAFÍA
GRADO EN INGENIERÍA DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN GEOESPACIAL

**EXPLORACIÓN Y ANÁLISIS DEL USO DEL METRO DE
MADRID (ESPAÑA) EN EL PERIODO 2014-2023
MEDIANTE TÉCNICAS DE ANÁLISIS GEOESPACIAL
IMPLEMENTADAS EN PYTHON**

TRABAJO DE FIN DE GRADO

Alumno: Víctor San Miguel Monerris

Tutores: Miguel Ángel Manso Callejo

Calimanut-Ionut Cira

Madrid, junio de 2024

AGRADECIMIENTOS

En primer lugar, agradezco a mi familia el gran apoyo que me han dado a lo largo de mi carrera.

A mis padres, gracias por darme la oportunidad de estudiar y brindarme la mejor educación.

Gracias a mi hermano, que me ha enseñado que, aunque todo parezca perdido, siempre se puede renacer.

También quiero agradecer el apoyo de mis amigos y compañeros, que siempre han estado a mi lado.

Por último, dar las gracias a todos los profesores, por haberme transmitido sus conocimientos durante la carrera, un ejemplo a seguir.

En especial, mi agradecimiento a aquellos que me han apoyado en los momentos más difíciles, a los que guardo un gran afecto.

RESUMEN

El objetivo de este trabajo de fin de grado es conocer si existe algún tipo de relación entre el nivel adquisitivo y la población en las diferentes zonas de la ciudad de Madrid (distritos, barrios y zonas de transporte) y el uso de metro y otros medios de transporte público en dichas zonas.

Los datos utilizados para este proyecto son de las utilizaciones anuales del metro de Madrid por estaciones, proporcionados de forma pública por el portal de transparencia del metro de Madrid. Para el análisis espacial se han obtenido archivos en formato *shapefile* de la cartografía digital del Nomenclátor oficial y Callejero del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid y del Portal de Datos Abiertos del Consorcio Regional de Transportes de Madrid. La información referente a la población y la renta neta media anual se ha obtenido del Portal de Datos Abiertos del Ayuntamiento de Madrid y del Instituto Nacional de Estadística (INE). Finalmente, se ha utilizado la última Encuesta Domiciliaria de Movilidad de la Comunidad de Madrid de 2018 (EDM2018).

La metodología seguida para alcanzar este objetivo ha consistido en la realización de un análisis estadístico exploratorio previo de las utilizaciones del metro de Madrid, seguido de un análisis geoestadístico. Después se ha realizado un análisis espacial y se ha calculado la correlación entre la población y la renta neta media anual de las zonas con metro y las utilizaciones del metro en dichas zonas. Posteriormente se ha analizado el tráfico de las líneas de metro de Madrid y, por último, se ha estudiado la última Encuesta Domiciliaria de Movilidad de la Comunidad de Madrid de forma geoespacial para observar dónde y cuánto se utiliza el vehículo propio, el transporte público (cercanías, metro, autobús...) u otros medios de transporte.

La hipótesis inicial era que en las zonas más ricas de Madrid se iba a utilizar menos el metro y más el vehículo privado, pero no existe suficiente evidencia como para rechazar la hipótesis

nula de que no existe relación.. También se pensaba que donde más población hubiese, más se utilizaría el metro, pero no se ha identificado tal correlación.

Palabras clave: uso del metro, transporte público, análisis geoestadístico, zonas de transporte, análisis geoespacial, Metro de Madrid

ABSTRACT

The purpose of this final year project is to find out if there's any sort of connection between the income level and the number of people living in different parts of Madrid (like districts, neighborhoods, and areas close to public transport) and how they use the subway and other types of public transport.

The information used for this project comes from the yearly figures on how much the subway stations in Madrid are used. This information is available for everyone through the Madrid Metro's transparency website. For looking at where things are on a map, we got shapefiles from the official city map and address list made by the Statistics Institute of Madrid and the Open Data Portal of the Madrid Regional Transportation Consortium. The details about how many people live in an area and how much money they make on average each year were taken from the Open Data Portal of the Madrid City Council and the National Institute of Statistics (INE). Lastly, we used the most recent 2018 Household Mobility Survey from the Madrid area to see in detail how people choose to get around, whether they're driving their own cars, catching public transport (like trains, the subway, buses, and so on), or using other ways to travel.

We started from the hypotheses that in the richer parts of Madrid, fewer people would use the subway and more people would drive their own cars. However, we found out that there's no real link between how much people use the subway and how rich the area they live in is. We also thought that the more people living in an area, the more they would use the subway, but it turns out that's not true either.

Keywords: subway use, public transportation, geostatistical analysis, transportation zones, geospatial análisis, Metro of Madrid

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1. INTRODUCCIÓN.....	1
1.1. Reseña histórica del Metro de Madrid	1
1.2. Antecedentes	2
1.3. Por qué Metro de Madrid.....	6
1.4. Objetivos.....	7
2. MATERIAL	8
2.1. Datos	8
2.2. Hardware.....	11
2.3. Software.....	11
3. METODOLOGÍA.....	15
3.1. Cómo se han utilizado los datos	15
3.2. Análisis exploratorio de los datos (EDA)	15
3.2.1. Limpieza y preparación de los datos.....	16
3.2.2. Estudio de los datos	17
3.2.3. Representaciones y valores estadísticos.	20
3.3. Unión de datos en formato shapefile con datos tabulares (csv).....	24
3.4. Análisis exploratorio de datos espaciales (ESDA).	27
3.4.1. Preparación de los datos.	27
3.4.2. Representaciones y valores estadísticos.	28

3.5.	Análisis de la relación entre la población y el tráfico de Metro de Madrid.....	37
3.6.	Análisis de la relación entre la renta y el tráfico de Metro de Madrid.	41
3.7.	Análisis del tráfico en las diferentes líneas de Metro en Madrid.....	46
3.8.	Análisis de EDM2018 para los distritos.	48
3.9.	Análisis de EDM2018 por zonas de transporte.	53
4.	DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS.....	60
5.	CONCLUSIONES.....	69
6.	PRESUPUESTO Y VALORACIÓN ECONÓMICA.....	71
7.	REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA.....	73
	ANEXOS CON INFORMACIÓN SOBRE LOS DATOS UTILIZADOS.....	77

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Correlaciones entre la población y el uso de metro de Madrid.	40
Tabla 2. Correlaciones entre la renta neta media y el uso de metro de Madrid.	44
Tabla 3. Suma de los costes del proyecto.	72
Anexo 4. Estructura de los datos del archivo que contiene las utilizaciones del Metro de Madrid desde 2014 hasta 2023.	77
Anexo 5. Estructura de los datos del archivo que contiene la información sobre la población de los municipios.	77
Anexo 6. Estructura de los datos del archivo que contiene la información de la población de los barrios y distritos.	78
Anexo 7. Estructura de los datos del archivo que contiene la información de la renta neta media de los municipios.	78
Anexo 8. Estructura de los datos del archivo en formato shapefile de los barrios.	79
Anexo 9. Estructura de los datos del archivo shapefile de los distritos.	79
Anexo 10. Estructura de los datos del archivo shapefile de las paradas de metro.	80
Anexo 11. Estructura de los datos del archivo shapefile de los municipios.	81

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Estructura de los datos del archivo que contiene la información acerca de la renta neta media por hogar (un csv por distrito y año).	9
Figura 2. Cabecera de los datos de utilizaciones de Metro de Madrid.	16
Figura 3. Tipo de datos del dataframe.	17
Figura 4. Media de las utilizaciones de las estaciones de Metro de Madrid desde 2014 hasta 2023.	18
Figura 5. Histograma de las utilizaciones del Metro de Madrid en 2023.	20
Figura 6. Gráfico de caja y bigotes de las utilizaciones del Metro de Madrid de 2014 a 2023	22
Figura 7. Extremo superior de los datos de utilizaciones del Metro de Madrid de 2014 a 2023.	23
Figura 8. Representación del archivo shapefile con los distritos por los que pasa el metro.	25
Figura 9. Representación del archivo shapefile con los barrios por los que pasa el metro.	26
Figura 11. Ejemplos de mapas interactivos por barrios en 2022.	29
Figura 13. Histograma de las utilizaciones de metro por barrio en 2023.	31
Figura 14. Histograma de las utilizaciones de metro por distrito en 2023.	32
Figura 15. Gráficos de caja y bigotes del uso del metro en los barrios.	33
Figura 16. Gráficos de caja y bigotes del uso del metro en los distritos.	34
Figura 17. Uso del Metro frente a la población de los distritos de Madrid en 2020, 2021 y 2022.	38
Figura 19. Mapas del uso de metro y la renta por barrios en Madrid en 2018, 2019 y 2022.	43
Figura 21. Líneas de Metro de Madrid representadas con Bokeh.	46
Figura 22. Viajes con origen y destino en cada distrito de Madrid.	50
Figura 23. Tipo de viaje predominante según el distrito de Madrid.	51

Figura 24. Medio de transporte público prioritario por distrito de Madrid.	52
Figura 25. Viajes con destino y origen en cada zona de transporte.	54
Figura 26. Motivo del viaje por zona de transporte por distritos y por zonas de transporte.	55
Figura 27. Uso de transporte público por zonas de transporte en Madrid.	57
Figura 28. Motivo de atracción de desplazamientos por zonas de transporte.	58

ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS

Abreviatura	Significado
csv	“Comma Separated Values”, archivo con comas como separador de valores
NaN	Acrónimo en inglés “Not a Number”, carácter no alfanumérico
pdf	Acrónimo en inglés “Portable Document Format”, o formato de documento portátil
EDA	Acrónimo en inglés “Exploratory Data Analysis” o análisis exploratorio de los datos
ESDA	Acrónimo en inglés “Exploratory Spatial Data Analysis” o análisis exploratorio de datos espaciales
EMT	Siglas de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid
EPSG	Siglas de la organización European Petroleum Survey Group
EDM18	Encuesta Domiciliaria de Movilidad de la Comunidad de Madrid de 2018
ETRS89	siglas en inglés de European Terrestrial Reference System 1989, en español Sistema de Referencia Terrestre Europeo 1989
UTM	El sistema de coordenadas universal transversal de Mercator (en inglés Universal Transverse Mercator, UTM)

1. INTRODUCCIÓN

1.1. Reseña histórica del Metro de Madrid

El Metro de Madrid fue inaugurado el 17 de octubre de 1919, llevando hoy en día más de un siglo en activo. (Salvador, s.f.) El primer viaje lo realizó el rey Alfonso XIII. En aquel entonces solo contaba con una línea, que conectaba Sol y Cuatro Caminos, cubriendo dicha distancia, de ocho estaciones, en 10 minutos. El número de pasajeros transportados durante el primer año de existencia de Metro de Madrid fue de más de 14 millones. Fue la primera línea metropolitana de España.

En 1924 se abrió la segunda línea, que conectaba Sol y Ventas por debajo de la calle Alcalá, y poco después el ramal Ópera-Estación del Norte.

En 1931, con la Segunda República, el Metro de Madrid fue renombrado a Compañía Metropolitana de Madrid. Además de servir de refugio a los combatientes de la Guerra Civil durante los bombardeos, fue en ese entonces cuando se inauguró la línea 3.

Desde 1955, la financiación del Metro madrileño fue compartida entre la Compañía Metropolitana de Madrid, a cargo de la mantención del servicio, adquisición de vehículos y la explotación comercial, y el Estado, encargado de la infraestructura.

En 1983, la red alcanzó los 100 kilómetros de longitud y, en 1986, se constituyó el Consorcio Regional de Transportes, controlado por la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid. En 1989 pasó a denominarse Metro de Madrid S.A.

Hoy en día, tras más ampliaciones, ha crecido hasta los 295 kilómetros de longitud vial, con 302 estaciones y más de 7.000 empleados al servicio de los madrileños. (Madrid M. d., Metro de Madrid, 2023)

1.2. Antecedentes

Al investigar sobre proyectos que analicen el Metro de Madrid, se ha encontrado el trabajo de fin de grado de Nicolás Bragado Fernández (Fernández, 2023), estudiante de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), quien realiza un análisis de series temporales del transporte mediante metro y autobuses de Madrid ciudad. Nicolás Bragado Fernández analiza también en su trabajo el efecto de los descuentos en los precios que ofrece Metro de Madrid en el uso de este. En este proyecto, indica que se debe considerar la guerra de Ucrania iniciada en 2022 como variable, ya que ha provocado un aumento en los precios de la gasolina, impulsando a las personas a utilizar más el transporte público en lugar del vehículo privado. A pesar de no investigar la relación entre el uso del metro y el aumento de los precios de la gasolina, no deja de ser una variable importante para tener en cuenta en las conclusiones de este proyecto.

No todas las estaciones de la red de Metro de Madrid tienen el mismo peso, ya que los intercambiadores tienen gran importancia y tienden a ser más utilizados.

En un artículo de la revista GeoFocus sobre la influencia de la morfología urbana en la demanda de transporte público realizado por Osvaldo Daniel Cardozo, Javier Gutiérrez y Juan Carlos García (Cardozo, 2014), se afirma que el 80% de las personas que entran al Metro de Madrid lo hacen a pie de calle, aumentando el porcentaje si no se tienen en cuenta los intercambiadores. También confirman que la densidad de empleo de un lugar y la distancia de la estación al centro de la ciudad de Madrid son factores que influyen mucho en el uso del metro, datos muy útiles para las conclusiones que se puedan obtener en este proyecto.

Se sabe ahora que los intercambiadores son más utilizados que otras paradas de metro debido a que se puede acceder a ellos desde otros medios de transporte y son un nodo que conectan el metro con los municipios lejanos a la red de metro de Madrid. El porcentaje de

intercambiadores es pequeño, ya que son solo cinco (Moncloa, Avenida de América, Plaza de Castilla, Plaza Elíptica y Príncipe Pío), pero accede a ellos el 20% del público que utiliza metro.

Es importante determinar qué factores son los que hacen que acuda a los intercambiadores la gente que no tiene un acceso directo de metro. También es importante averiguar qué impulsa a la gente a utilizar el metro.

El proyecto de fin de grado en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) de David Villalba Pérez (Pérez, 2018), concluye que el uso del Metro es distinto según la zona de estudio y, en las zonas más alejadas del centro, depende de la población joven. Concluye también que la densidad de población de los lugares cercanos a las estaciones del Centro de Madrid tiene una correlación negativa con el uso del metro, es decir, que cuanta más densidad de población, menos se utiliza el metro en dicha zona.

Uno de los factores que hace que la gente utilice el metro es el porcentaje de población joven en una unidad espacial, pero la densidad de población tiene una correlación negativa con el uso de metro. El anterior proyecto no ha tenido en cuenta la cantidad de población en sí, en lugar de la densidad de población, es por ello por lo que se va a estudiar en este trabajo.

Se ha elegido metro para este estudio, y no el transporte público en general, ya que es un medio de transporte que no contamina por ser eléctrico. Además, Metro de Madrid es una empresa muy responsable con el medio ambiente, como defendieron Carmen Cordovilla González, Gabriel Jarillo Rodríguez y Jorge Blanquer Jaraíz, en el décimo Foro de Inteligencia y Sostenibilidad Urbana expusieron su trabajo sobre el sistema de gestión ambiental de Metro de Madrid (Carmen Cordovilla González, 2018). Metro de Madrid se ha preocupado por el medio ambiente y ha desarrollado medidas desde la década de los 80, en 2005 fue líder en su sector por ser el primero de los principales Metros del mundo en implantar un Sistema de Gestión Ambiental en toda su actividad y certificado bajo norma ISO.

Los objetivos principales de dicha estrategia medioambiental son: minimizar el impacto medioambiental, optimizar el uso de recursos, mejorar los sistemas de control ambiental preexistentes, impulsar la integración de la gestión ambiental en la actividad diaria de Metro, transmitir valores de gestión medioambiental a proveedores y contribuir a mejorar la imagen y reputación responsable de Metro. Metro cuenta con más de 200 aspectos ambientales y para su evaluación se tienen en cuenta la magnitud, la peligrosidad y su evolución anual o ratio.

Por otra parte, se quiere estudiar en este proyecto la relación de la renta de las familias madrileñas con el uso del metro en la ciudad y sus alrededores, ya que Vasily Griaznov confirma en su trabajo de fin de grado que existe una brecha socioeconómica.

Vasily Griaznov, realizó su trabajo de fin de grado, del Grado en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos, sobre la desigualdad espacial de la renta en Madrid (Griaznov, 2022). Vasily Griaznov estableció el coeficiente de Gini como medida de desigualdad y segregación. Este coeficiente oscila entre los valores cero (igualdad perfecta) y uno (desigualdad perfecta). En un ejemplo, lo explica de la siguiente forma: “Cero significa que todas las personas tienen los mismos ingresos y uno implica que una sola persona tiene todos los ingresos”. En su trabajo, concluye que en Madrid existe una brecha socioeconómica que divide Madrid en una diagonal desde el suroeste al noreste. En el norte se sitúan los distritos con mayor renta, mayor proporción de la población con estudios superiores y menor tasa de paro. La mayoría de la desigualdad explica Vasily, se debe a que los distritos de un mismo grupo son similares entre sí, pero existe una diferencia considerable entre los grupos.

El abono de transportes mensual de Metro de Madrid (Madrid C. d., 2024) tiene un precio de 20€ (8€ aplicando reducciones temporales de 2024) para personas jóvenes, 131,80€ como precio máximo (52,70€ aplicando los descuentos temporales de 2024) y para mayores de 65 años es gratuito. El número de viajes que se realicen son independientes al precio establecido.

También hay que tener en cuenta que existe un porcentaje de los impuestos de los ciudadanos madrileños que se destinan al transporte público, pero esta contribución no ha de ser considerada en el precio del transporte público en Madrid.

El vehículo privado es un medio de transporte que utiliza combustibles fósiles, siendo actualmente el precio por litro de gasolina de 1,676€ (Cargopedia, 2024). Si se tiene en cuenta que la capacidad media de los depósitos de gasolina oscila entre los 45 y los 65 litros (Mobilize, 2022) y situando el valor en un término medio de 55 litros, rellenar un depósito vacío de gasolina equivale a 92,18€.

Eso es tan solo el precio de recargar combustible, que aumenta o disminuye teniendo en cuenta la distancia recorrida mensualmente el vehículo, pero hay que tener también en cuenta el precio de compra de este, el coste de la ITV (Inspección Técnica de Vehículos), impuestos de circulación, seguro y mantenimiento del vehículo (si no se produce ninguna avería). Es por todo esto que queda demostrado que poseer un vehículo privado es más caro que utilizar el transporte público, además de que el vehículo privado consume combustibles fósiles y emite gases contaminantes.

Se espera en este proyecto, en base a lo anteriormente mencionado, que exista una correlación entre la renta y el uso del vehículo privado y que va a ser, según el estudio de Vasily, desigual a nivel espacial a nivel de Madrid.

Al final de este estudio, se tienen en cuenta los motivos de los desplazamientos en días laborales de los habitantes de Madrid y se estudia si estos desplazamientos se realizan a pie, en autobús, en metro, en cercanías o en vehículo privado. Pueden afectar distritos y barrios con mucha población y muchas estaciones de metro o el caso contrario, al igual que la superficie del lugar. Es por esto por lo que se ha decidido normalizar los datos a un rango similar, agrupando las

estaciones por barrios y distritos y posteriormente sumando el uso total de las estaciones del lugar.

1.3. Por qué Metro de Madrid

El principal objetivo de la realización de este proyecto es el de aplicar lo aprendido durante la carrera, especialmente el análisis geoestadístico y el lenguaje de programación de Python.

A la hora de escoger la temática del trabajo he tenido siempre en cuenta que sea relativo al transporte público, buscando siempre que no haya sido realizado previamente o sea una temática común. Se ha elegido el transporte público como temática por ayudar al medio ambiente reduciendo la emisión de gases de efecto invernadero y disminuyendo el consumo de combustibles fósiles.

Al decidir el ámbito geográfico, ha influido mucho mi entorno, Madrid. Al relacionar Madrid y el transporte público no se puede evitar pensar en Metro de Madrid, el medio de transporte con el que más familiarizado me siento.

Teniendo en cuenta que en Madrid hay tres millones de habitantes y que es la ciudad más poblada de España y la segunda de la Unión Europea (Wikipedia, s.f.), su metro tiene que ser de los más utilizados y de los que más contribuyen al medio ambiente. Es por eso por lo que se ha analizado la correlación entre las utilizaciones de Metro de Madrid y la población de los barrios y distritos.

Para relacionar la utilización del Metro de Madrid con el medio ambiente, se decidió analizar si existía alguna brecha salarial, de forma que las personas con más recursos económicos utilizasen el metro menos que las más pobres. Es por esto por lo que se ha analizado la correlación entre la renta y el uso del metro de los habitantes.

Además, se ha completado el estudio analizando el motivo de los viajes de los habitantes de Madrid y el medio en el que se desplazaban en 2018, cuando fue realizada la Encuesta Domiciliaria de Movilidad de la Comunidad de Madrid.

1.4. Objetivos

En base a la temática previamente justificada, los objetivos del proyecto son los siguientes:

- 1) Analizar estadísticamente el uso del Metro de Madrid, identificar la influencia de la pandemia de COVID-19 y analizar la evolución temporal de la utilización del metro.
- 2) Analizar de forma geoestadística, por barrios y distritos, el uso del metro en Madrid, identificando patrones espaciales y temporales.
- 3) Observar si existe una relación entre el uso del metro y la población en los barrios y distritos de Madrid.
- 4) Observar si existe una relación entre el uso del metro y la renta neta media por hogar en los diferentes barrios y distritos de Madrid.
- 5) Analizar el tráfico del metro en cada una de las líneas que lo conforma y estudiar la evolución temporal.
- 6) Analizar geoestadísticamente, por distritos y zonas de transporte, la última Encuesta Domiciliaria de Movilidad de la Comunidad de Madrid realizada en 2018 (EDM18). Localizar patrones espaciales en esta encuesta y la influencia del metro en ella.

2. MATERIAL

2.1. Datos

Los datos utilizados son las utilizaciones anuales de las estaciones de Metro de Madrid, desde 2014 hasta 2023 ([Ver Anexo](#)), datos a disposición pública en el portal de transparencia de Metro de Madrid. (Madrid M. d., Metro de Madrid, 2024)

Los datos fueron actualizados el 14 de marzo de 2024 por Metro de Madrid con las utilizaciones de las estaciones en 2023.

Para calcular la correlación entre el uso del metro y la población, se han utilizado datos de la población de los municipios de Madrid en 2020, 2021 y 2022, procedentes del Instituto Nacional de Estadística (INE) (Estadística I. N., Instituto Nacional de Estadística, s.f.). Para completar la información de la población en los lugares por donde pasa el Metro de Madrid se ha recurrido a un archivo csv con la población por barrios y distritos de la ciudad de Madrid, distribuida en el Portal de datos abiertos del Ayuntamiento de Madrid (Madrid A. d., Portal de datos abiertos del Ayuntamiento de Madrid, 2023). ([Ver Anexo](#))

Para calcular la correlación entre el uso del metro y la renta, he utilizado los datos de la renta neta media anual en la ciudad de Madrid (barrios y distritos) en 2018, 2019 y 2022 del Portal de datos abiertos del Ayuntamiento de Madrid (Madrid A. d., Portal de datos abiertos del Ayuntamiento de Madrid, 2024). Consiste en una tabla por cada distrito y por cada año, un total de 64 tablas (Figura 1), de las que se ha extraído la información de la renta por barrio y distrito. La información referente a 2020 y 2021 es bienal y no ha sido tomada en cuenta ya que no es representativa para un año en concreto. Para completar la información, los datos de la renta neta media anual de los municipios de Madrid para 2018 y 2019 se han obtenido del Instituto Nacional de Estadística (INE) (Estadística I. N., Instituto Nacional de Estadística, s.f.). Para estos últimos datos no había información para el año 2022 (NaN).([Ver Anexo](#))

02. ARGANZUELA. INFORMACIÓN DE DISTRITO Y BARRIOS																
CIUDAD		ARGANZUELA			Imperial		Las Acacias		La Chopera		Legazpi		Las Delicias		Patos	
1.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL DISTRITO-BARRIO																
Superficie (Ha.)		60.445,52	646,22		96,77		107,34		56,78		141,45		105,47			
Densidad (hab./Ha.)		53,3	236,62		234,78		342,37		348,7		136,11		260,49			
1.2. LA POBLACIÓN DEL DISTRITO																
1.2.1. Estructura de la población (01/01/2018)																
Sexo de la po	100%	3.221.824	4,70%	152.907	14,90%	22.719	24,00%	36.751	12,90%	19.799	12,60%	19.252	18,00%	27.473		
Hombres	46,60%	1.500.340	46,50%	71.039	46,40%	10.531	46,10%	16.926	45,00%	8.919	49,10%	9.446	46,40%	12.736		
Mujeres	53,40%	1.721.484	53,50%	81.868	53,60%	12.188	53,90%	19.825	55,00%	10.880	50,90%	9.806	53,60%	14.737		
Edad media de la poblaciór	44,12			44,44		45,89		46,21		46,65		37,9		42,89		
De 0 a 14 año	13,50%	435.302	12,10%	18.544	11,50%	2.608	10,30%	3.784	10,20%	2.019	19,10%	3.672	13,90%	3.811		
De 15 a 29	15,30%	492.310	14,20%	21.718	13,50%	3.066	15,10%	5.558	13,50%	2.666	13,40%	2.578	14,10%	3.881		
De 30 a 44	23,10%	745.852	25,20%	38.498	23,10%	5.241	22,40%	8.241	25,70%	5.080	28,90%	5.561	26,30%	7.213		
De 45 a 64	27,70%	891.569	29,50%	45.053	31,00%	7.033	30,10%	11.056	27,50%	5.440	30,30%	5.838	28,90%	7.950		
De 65 a 79	13,00%	419.069	12,40%	19.017	13,50%	3.075	15,20%	5.601	14,10%	2.783	6,10%	1.174	11,10%	3.045		
De 80 y +	7,40%	237.722	6,60%	10.077	7,50%	1.696	6,80%	2.511	9,10%	1.811	2,20%	429	5,70%	1.573		
De 65 y +	20,40%	656.791	19,00%	29.094	21,00%	4.771	22,10%	8.112	23,20%	4.594	8,30%	1.603	16,80%	4.618		
Población en	11,70%	375.923	10,20%	15.635	10,00%	2.264	8,80%	3.238	8,10%	1.608	16,10%	3.107	11,70%	3.207		
Proporción de	14,40%		12,90%		12,30%		11,10%		10,80%		20,20%		14,70%			
Proporción de	20,40%		19,00%		21,00%		22,10%		23,20%		8,30%		16,80%			
Proporción de	36,20%		34,60%		35,50%		31,00%		39,40%		26,80%		34,10%			

panel_indicadores_distritos_bar

Figura 1. Estructura de los datos del archivo que contiene la información acerca de la renta neta media por hogar (un csv por distrito y año).

Además, se han utilizado varios archivos en formato shapefile. ([Ver anexo](#))

- El shapefile de los barrios de la ciudad de Madrid, distribuido al público por el Geoportal del Ayuntamiento de Madrid (Madrid A. d., Geoportal del Ayuntamiento de Madrid, 2021).

El de los distritos de la ciudad de Madrid, disponible en el portal de datos abiertos del Ayuntamiento de Madrid (Madrid A. d., Geoportal del Ayuntamiento de Madrid, 2021).

El shapefile del Metro de Madrid, del portal de Datos Abiertos del Consorcio Regional de Transportes de Madrid (Madrid C. R., Datos Abiertos del Consorcio Regional de Transportes de Madrid, s.f.).

- El archivo shapefile de los municipios de la Comunidad de Madrid, ya que el Metro de Madrid contiene paradas en varios municipios externos a la propia ciudad de Madrid. Este archivo está disponible en el Nomenclátor Oficial y Callejero (NOMECALLES) del Instituto de Estadística (IE) (Estadística I. d., s.f.).

Para cerrar con toda la información utilizada, se han tenido en cuenta los datos de la Encuesta Domiciliaria de Movilidad de la Comunidad de Madrid de 2018 (EDM2018) (Madrid C. R., 2018), en el apartado de fichas por zona de transporte, donde cada ficha de transporte es un pdf del cual se han copiado y pegado los datos.

Cada ficha de cada zona de transporte contiene información relativa a la cantidad de viajes con origen, destino, generados y atraídos en dicha zona, el motivo prioritario del viaje o de la atracción a la zona de transporte, el reparto modal del tipo de viaje (a pie, transporte público, vehículo privado u otros) y el reparto modal del transporte público utilizado en el viaje (cercanías, metro, metro ligero, autobús urbano, interurbano o urbano de otros municipios que no sean Madrid capital).

Es importante mencionar que el csv con las utilizaciones de las paradas de Metro de Madrid no tiene algunas paradas, como las de Rivas o Arganda del Rey. Es por ello por lo que se ha decidido no tener en cuenta estas paradas para el proyecto.

2.2. Hardware

Para realizar este Trabajo de Fin de Grado (TFG) he utilizado mi ordenador personal. Se trata de un portátil Lenovo ThinkPad T460s con el sistema operativo Microsoft Windows 10. El procesador es Intel Core i7, la RAM (Random Access Memory) tiene 12 GB y el disco duro posee 500 GB.

2.3. Software

El software utilizado ha sido el siguiente (se describe también en la Tabla 1):

- **Python** (Python, s.f.): Lenguaje de programación muy popular que destaca por su simplicidad y facilidad de uso. Fue creado a finales de la década de 1980 por el programador holandés Guido van Rossum, y se lanzó su primera versión, la 0.9.0, en 1991. Python es un proyecto de código abierto con una comunidad muy activa, con desarrolladores que crean bibliotecas para extender la funcionalidad del proyecto y brindar soporte al usuario. Se ha usado la versión 3.9.18 de Python en este proyecto.
- **Anaconda** (Anaconda, s.f.): Plataforma de ciencia de datos y distribución de software que simplifica la gestión y despliegue de paquetes y entornos de Python y R. Además de Python y bibliotecas estándar, Anaconda incluye paquetes muy útiles y populares

para la ciencia de datos, como NumPy, pandas, SciPy o matplotlib. Para este proyecto se ha utilizado Miniconda 3.

- **Jupyter Notebook** (Jupyter, s.f.): Jupyter es un proyecto sin ánimo de lucro y de código abierto, surgido del proyecto IPython en 2014. Jupyter Notebook fue desarrollado por un equipo de científicos de computación liderado por Fernando Pérez y Brian Granger. Jupyter Notebook permite crear y compartir documentos con código, visualizaciones, ecuación y texto narrativo. El nombre “Jupyter” surgió como acrónimo de los lenguajes de programación que en ese entonces soportaba el proyecto (Julia, Python y R), aunque hoy en día es compatible con una amplia gama de lenguajes de programación. Se ha utilizado la versión 7.0.7 de Jupyter Notebook para la elaboración de este trabajo.

Tabla 1. Bibliotecas de Python utilizadas en el proyecto.

Nombre	Funcionalidad	Versión
Pandas (Pandas, s.f.)	Proporciona estructuras de datos y herramientas de análisis de datos de alto rendimiento y fácil de usar.	2.2.0
NumPy (NumPy, s.f.)	Fundamental para la ciencia de datos en Python. Proporciona un objeto de matriz multidimensional (ndarray) y funciones para operaciones matemáticas rápidas y eficientes en matrices.	1.26.3
Matplotlib (Matplotlib, s.f.)	Biblioteca para crear visualizaciones de datos 2D y 3D animadas, estáticas e interactivas (histogramas, gráficos de dispersión...).	3.8.2
Seaborn (Seaborn, s.f.)	Biblioteca de visualización de datos basada en matplotlib, facilitando la creación de gráficos más visuales o estéticos.	0.12.0

Ipywidgets (Jupyter Widgets 8.1.2 documentation, s.f.)	Permite crear widgets interactivos en Jupyter Notebook.	8.0.4
SciPy (SciPy, s.f.)	Amplía las posibilidades de NumPy, siendo fundamental para la ciencia de datos en Python.	1.10.1
GeoPandas (GeoPandas, s.f.)	Extensión de Pandas que permite la utilización y visualización de datos geoespaciales.	0.14.2
PySAL (PySAL, s.f.)	Biblioteca para el análisis espacial en Python.	2.1.0
Cartopy (Cartopy 0.23.0, s.f.)	Biblioteca para visualizar los datos geoespaciales en mapas. Interfaz para trabajar con proyecciones cartográficas y datos espaciales en Matplotlib.	0.22.0
Scikit-gstat (scikit-gstat 1.0.16, s.f.)	Biblioteca especializada en la geoestadística.	1.0.2
Mapclassify (Developers, mapclassify, s.f.)	Biblioteca para la clasificación de datos geoespaciales, permitiendo clasificaciones como por rupturas naturales o k-means.	2.6.1
Folium (Folium, s.f.)	Permite crear mapas interactivos y visualizaciones geoespaciales en Jupyter Notebook.	0.15.1
Bokeh (Bokeh, s.f.)	Biblioteca para crear visualizaciones o gráficos interactivos y dinámicos.	3.3.4
Libpysal (Developers, libpysal: Python Spatial Analysis Library Core, s.f.)	Biblioteca que añade funcionalidades básicas para el análisis espacial.	4.6.2

Esda (Developers, ESDA: Exploratory Spatial Data Analysis, s.f.)	Esda (Exploratory Spatial Data Analysis) es un módulo de PySAL que añade herramientas de análisis exploratorio de datos espaciales.	2.4.3
--	---	--------------

3. METODOLOGÍA

En este punto explicaré el proceso de investigación que he seguido de forma detallada.

3.1. Cómo se han utilizado los datos

Todo el proyecto gira en torno a los datos del csv de utilizaciones de las estaciones de Metro de Madrid desde 2014 hasta 2023. Primero se ha realizado un análisis exploratorio (EDA) de ellos para después realizar un análisis exploratorio espacial (ESDA) de los mismos. Para el análisis espacial se ha necesitado unir este csv con archivos en formato shapefile de las estaciones del metro (para construir y analizar las diferentes líneas de metro), de los municipios de la Comunidad de Madrid por los que pasa el metro (San Sebastián de los Reyes, Alcobendas, Coslada, San Fernando de Henares, Alcorcón, Móstoles, Getafe, Fuenlabrada y Leganés), de los distritos y de los barrios de Madrid.

Los datos de la población y la renta en diferentes años se han utilizado para comprobar si existe alguna correlación entre estas dos variables y el uso de metro en las distintas zonas de Madrid.

3.2. Análisis exploratorio de los datos (EDA)

El análisis exploratorio de los datos (Pública, 2021) (datos de las utilizaciones de las paradas del Metro de Madrid desde 2014 hasta 2023) es el conjunto de técnicas estadísticas dirigidas a explorar, describir y resumir la naturaleza de los datos para garantizar su objetividad e interoperabilidad. Con un buen análisis exploratorio de los datos se pueden identificar errores, detectar valores atípicos, comprobar correlaciones y realizar una descripción de los datos con representaciones gráficas.

3.2.1. Limpieza y preparación de los datos

Para poder operar y realizar representaciones gráficas con los datos descargados (utilizaciones de las paradas del Metro de Madrid desde 2014 hasta 2023) antes se tienen que explorar y preparar para ello.

Lo primero es importar las librerías necesarias para el análisis exploratorio de los datos de la utilización de las paradas del Metro de Madrid, en este caso se utilizan Pandas, NumPy, Seaborn, Matplotlib y el módulo de estadísticas (media, moda y mediana).

Se carga el fichero csv descargado con los datos, indicando su nombre y el separador entre valores, en este caso es el punto y coma.

Al mostrar la cabecera del *dataframe* y el tipo de datos que contiene el archivo, se observa que el código de la estación es un *float* (representación de coma flotante de un número) pero tiene que ser un integer o número entero y que las utilizaciones de las paradas de metro en todos los años tienen un punto como separador de millares que va a causar posteriores problemas, además de ser un dato de tipo object y no un *integer* o entero.

	CodigoEstacion	NombreEstacion	Utilizaciones2014	Utilizaciones2015	Utilizaciones2016	Utilizaciones2017	Utilizaciones2018	Utilizaciones2019	Utilizaciones2020	Utilizaciones2021
0	101.0	Plaza de Castilla	33.030.381	32.948.701	32.711.005	36.577.999	37.361.848	38.173.875	20.578.972	20.578.972
1	102.0	Valdeacederas	4.696.101	4.835.598	3.836.045	5.117.306	5.038.540	5.540.194	3.089.304	3.089.304
2	103.0	Tetuán	5.845.624	5.935.352	4.824.501	6.276.574	6.895.295	7.148.217	3.877.174	3.877.174
3	104.0	Estrecho	7.308.023	7.205.990	5.953.996	5.530.388	9.203.377	9.974.619	5.545.797	5.545.797
4	105.0	Alvarado	5.093.951	5.193.500	3.971.317	5.233.752	3.463.184	4.017.667	2.306.788	2.306.788

Figura 2. Cabecera de los datos de utilizaciones de Metro de Madrid.

Al quitar el punto de los millares me encontré con valores NaN pertenecientes a estaciones cerradas por obras o todavía no construidas. Utilicé la función “fillna” que proporciona Pandas, que permite sustituir los valores NaN de un dataframe por cualquier otro valor. En este caso escogí el número 11.000.000 para ese tipo de estaciones porque es un número fácilmente identificable en un futuro análisis al ser exacto, ya que si sale exactamente este número

identifico que es una estación que debería tener valor cero y para que al buscar el mínimo de utilizaciones de metro no aparezcan estaciones que no se han utilizado, a pesar de que otros valores estadísticos no sean tan representativos debido a esta decisión. En el caso de este análisis, considero más importante conocer en qué lugares se ha utilizado menos el metro que la media de la utilización del metro en un año determinado.

Después se ha de convertir cada columna del número de utilizaciones a formato *integer* o número entero, en este caso he utilizado la función de conversión “*astype*” de Pandas. Lo mismo se aplica para la columna del código de las estaciones. Ahora, al utilizar la función “*dtypes*” de Pandas, sale lo mostrado en la Figura 3.

CodigoEstacion	int32
NombreEstacion	object
Utilizaciones2014	int32
Utilizaciones2015	int32
Utilizaciones2016	int32
Utilizaciones2017	int32
Utilizaciones2018	int32
Utilizaciones2019	int32
Utilizaciones2020	int32
Utilizaciones2021	int32
Utilizaciones2022	int32
Utilizaciones2023	int32

Figura 3. Tipo de datos del dataframe.

Los tipos de datos son correctos para todas las columnas, incluyendo el nombre de las estaciones, ya que *object* es el equivalente al tipo *string* en pandas. Al imprimir el tamaño del csv con los datos muestra que son 11 columnas y 237 filas. En la comprobación de filas duplicadas no se obtiene ninguna. Se guardan los datos limpios en un csv a parte llamado “Metro_CleanedData.csv” para utilizarlo posteriormente.

3.2.2. Estudio de los datos

Para comenzar el estudio de los datos considero necesario conocer su media, moda, máximo y mínimo. En el caso de estos datos, se deben conocer dichas medidas para cada columna con

datos numéricos (Utilizaciones2014, Utilizaciones2015...), lo que resulta en nueve medias, modas, máximos y mínimos.

También hay que tener en cuenta que nos encontramos frente a una serie temporal, desde 2014 hasta 2022, por lo que también considero necesario conocer primero la evolución temporal de los datos.

Al pensar en el metro, en las anteriores cuatro métricas mencionadas y en que se trata de una serie temporal, lo que considero más importante es conocer la evolución de la media de utilizaciones del Metro de Madrid durante estos nueve años. El resultado se muestra en la Figura 4.

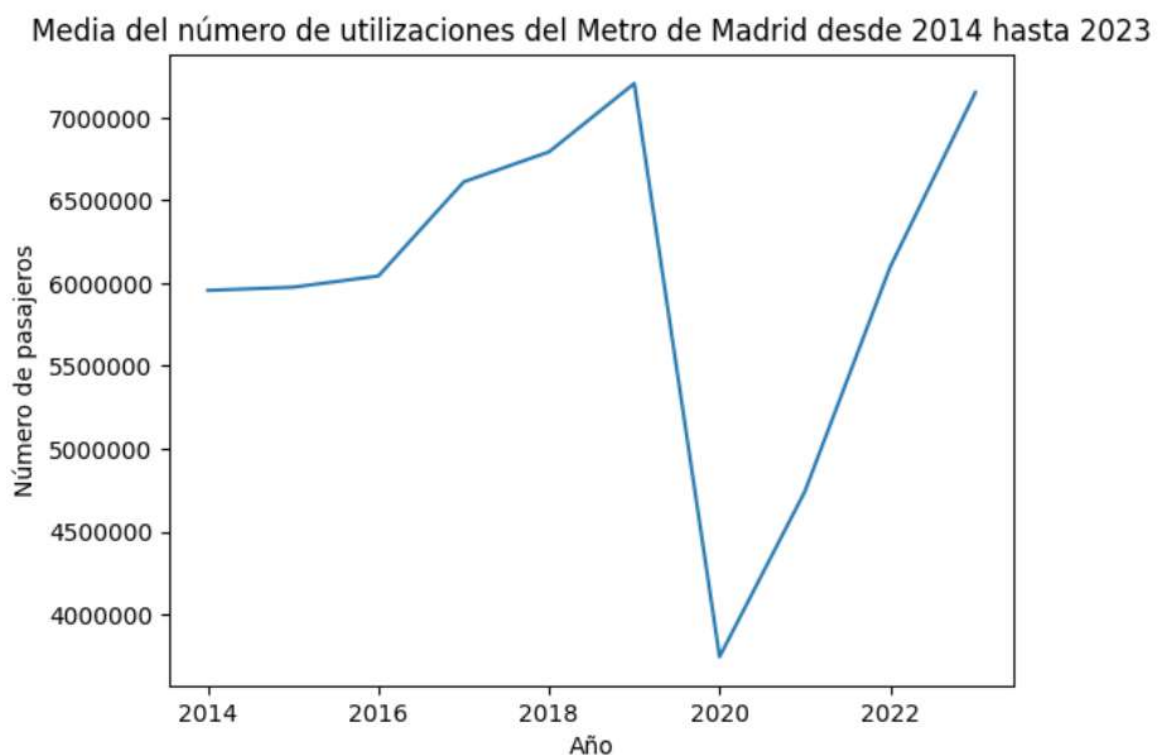


Figura 4. Media de las utilizaciones de las estaciones de Metro de Madrid desde 2014 hasta 2023.

En la Figura 4 se observa cual es la media de uso de una estación de metro en Madrid, se observa un constante aumento a excepción de la notable caída de 2019 a 2020. Después de dicha caída sigue en constante aumento.

En 2019 se utilizaron las estaciones de Metro en Madrid una media de 7.158.871 veces, frente a las 3.697.573 de utilizaciones de 2020. Esta disminución del uso del Metro de Madrid se debe a la pandemia de COVID sufrida a comienzos de 2020 (Wikipedia, s.f.).

Como medida para frenar la expansión del virus, en España se confinó a la población mediante un estado de alarma que impedía la movilidad de los ciudadanos (Ministerio de la Presidencia, 2020). El Metro de Madrid, a su vez, tomó diversas medidas para reducir la transmisión del virus (Madrid M. d., Metro de Madrid: noticias COVID, s.f.).

Antes de la pandemia la media de uso de las estaciones de Metro de Madrid era de seis millones de utilizaciones anuales, subiendo hasta los siete millones en 2019 (7.158.871). Después de la pandemia, de menos de cuatro millones (3.697.573), el uso del metro en Madrid fue creciendo a casi cinco millones (4.741.547) en 2021, más de seis millones en 2022 (6.096.508) y más de siete millones en 2023 (7.151.259).

La moda o el valor más repetido en 2014 es de 11.000.000, valor que se había puesto para sustituir valores NaN, es decir, que la moda es NaN. Esto se debe a que las estaciones del csv, actualizado a 2024, no estaban construidas o abiertas en 2014. Estas estaciones son Paco de Lucía (Ramos, 2018) y Arroyofresno (Madrid M. d., La Comunidad de Madrid abre la estación de Metro de Arroyofresno, 2019).

El resto de los años, la moda ronda valores de dos a cuatro millones de usuarios.

El mínimo de veces que se ha utilizado el metro lo ha tenido la estación de Hospital de Henares, por lo que es la que menos se utiliza, excepto en 2019 y 2023 que fue la estación de Arroyofresno. Los valores mínimos se encuentran entre las 100.000 a las 500.000 utilizaciones anuales.

El máximo o la estación que más se ha utilizado lo tiene la estación de Sol, excepto en 2016 que lo tiene Avenida de América. Los valores máximos comienzan con 55.673.031 en 2014 en

Sol, aumentando a 61.598.481 en 2017 y con un máximo de 77.135.814 en 2019, en 2020 y 2021 la cifra es inferior a los cuarenta millones, estabilizándose en 60.908.392 en 2022 y terminando con un valor de 66.218.823 en 2023, todo un récord.

3.2.3. Representaciones y valores estadísticos.

En la Figura 5 se muestra el histograma de las utilizaciones del metro en Madrid en 2023, los otros nueve histogramas de los demás años son muy semejantes, este se muestra a modo de muestra o ejemplo.

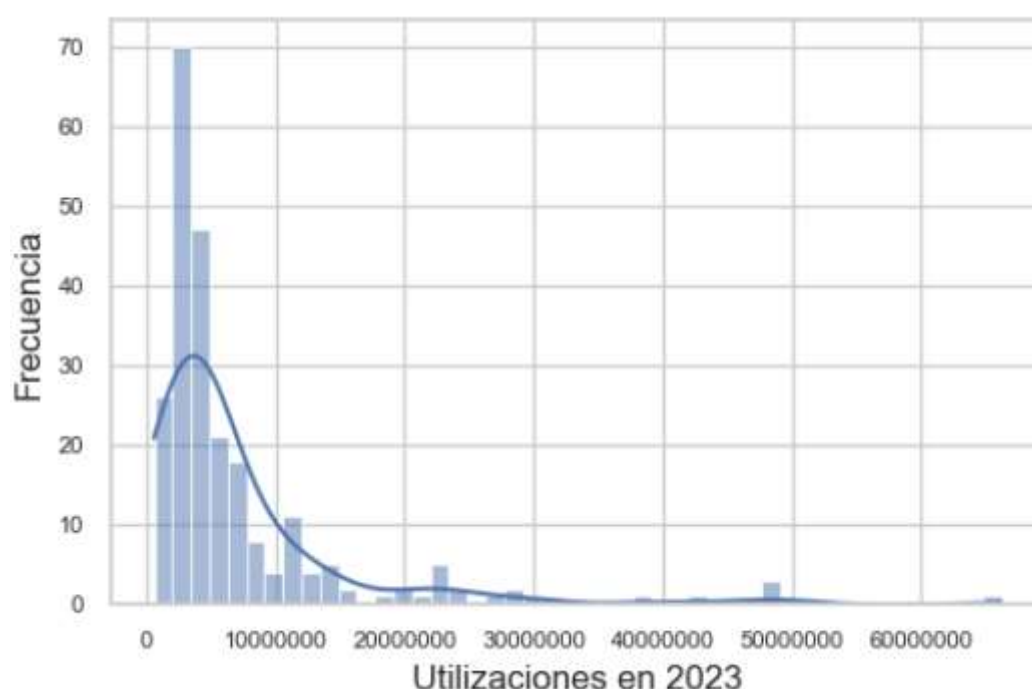


Figura 5. Histograma de las utilizaciones del Metro de Madrid en 2023.

Un histograma muestra la distribución de una variable en forma de barras, donde la superficie de cada barra es proporcional a la frecuencia de los valores representados (Wikipedia, s.f.).

Todas las gráficas parecen mostrar una distribución asimétrica hacia la derecha y leptocúrtica o apuntada. Esto se traduce en que lo más común es que las estaciones sean utilizadas, independientemente del año, de 0 a 10.000.000 de veces, pero llegando a ser probable en

algunos casos que alguna estación sea utilizada cincuenta, sesenta e incluso setenta millones de veces.

La curtosis (Monografías, s.f.) mide el grado de achatamiento o apuntamiento de una distribución con relación a la distribución normal.

La asimetría permite describir e identificar la manera en que los datos se reúnen en una distribución de acuerdo con su frecuencia.

Para confirmar la curtosis y asimetría de las curvas de distribución de la figura se han calculado en Jupyter Notebook con las funciones “kurt” (`pandas.DataFrame.kurt`, s.f.) de pandas y “skew” de SciPy.

Todos los coeficientes de curtosis de las curvas son mayores que 0 (curtosis de Fisher normalizada con $N-1$), por lo que se confirma que son todas leptocúrticas o apuntadas. A su vez, todos los valores de la asimetría son superiores a 0, por lo que todas son asimétricas a la derecha.

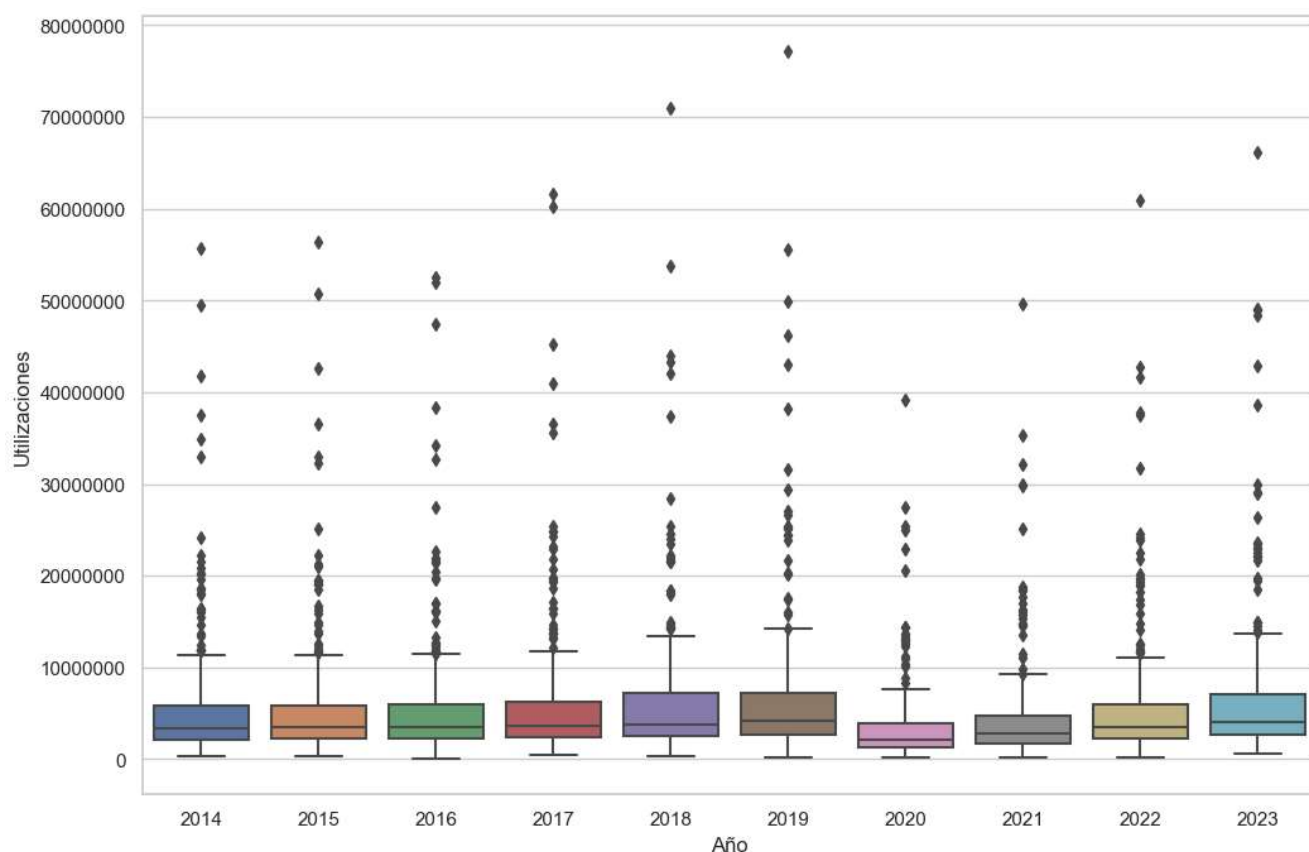


Figura 6. Gráfico de caja y bigotes de las utilidades del Metro de Madrid de 2014 a 2023

La imagen superior son los nueve gráficos de caja y bigotes de los datos. La caja es lo coloreado, teniendo un límite superior e inferior (base superior e inferior) que representan el cuartil superior (Q3) e inferior (Q1) respectivamente. La mediana aparece representada en la caja como una línea interior paralela a la base. De las cajas salen los bigotes por ambos lados, hasta llegar al extremo superior e inferior, que representan el momento en el que los valores comienzan a ser atípicos. Los valores atípicos aparecen representados mediante pequeños rombos externos a las cajas y bigotes.

Se observa que valores superiores a aproximadamente 11.000.000 (recordar valores NaN) de utilidades son valores atípicos para todos los años, excepto para 2020 y 2021 que incluso tiene valores atípicos menores por el COVID. Como no puede haber utilidades negativas, el extremo inferior de todos los gráficos se sitúa en el 0 y no hay valores atípicos inferiores.

Para calcular el valor en el que comienzan los valores a ser atípicos, se ha de calcular el extremo superior. El extremo superior se ha calculado siguiendo la siguiente fórmula (Marva, s.f.):

$$\text{Extremo superior} = Q3 + (1,5 * (IQR))$$

$$\text{donde el rango intercuartílico o } IQR = Q3 - Q1$$



Figura 7. Extremo superior de los datos de utilizations del Metro de Madrid de 2014 a 2023.

Se observa en la anterior imagen que los valores máximos de utilizations en estaciones como Sol o Avenida de América son atípicos, conservándose la bajada por el COVID.

Utilizando diagramas de dispersión o “scatterplot” de Seaborn, se observa que la mayoría de datos se encuentran entre 0 y 10.000.000 de utilizations, a excepción de las estaciones más utilizadas, que son valores atípicos y los más dispersos.

Entre las estaciones más visitadas se encuentran: Plaza de Castilla (valores medios), Cuatro Caminos (valores medios), Sol (valores altos), Pacífico (valores medios), Ópera (valores

medios), Atocha-Renfe (valores medios), Legazpi (valores medios), Callao (valores medios), Plaza de España (valores medios), Moncloa (valores altos), Arguelles (valores medios), Alonso Martínez (valores medios), Diego de León (valores medios), Avenida de América (valores altos), Plaza Elíptica (valores medios), Nuevos Ministerios (valores altos), Príncipe Pío (valores altos) y Gregorio Marañón (valores medios).

Las estaciones de Madrid centro e intercambiadores son las más utilizadas. El caso de Madrid centro se analizará más detalladamente después y los intercambiadores tienen más uso debido a que tienen más conexiones de transporte.

Mediante un Q-Q Plot se pueden observar las diferencias entre los valores y una distribución normal (qqplot (Quantile-Quantile Plot) in Python, 2023), se comprueba y confirma que ninguna distribución de los datos es una distribución normal. Tomando la distribución normal como ideal, de los cuantiles teóricos de -3 a -0.5 los valores son superiores a lo ideal, de -0.5 a 1.5 son inferiores (ya que la curva es apuntada) y de 1.5 a 3 son muy superiores.

3.3. Unión de datos en formato shapefile con datos tabulares (csv).

Para la representación de los datos de forma espacial, es vital unir los csv con los datos a archivos en formato shapefile, que están georreferenciados. En todos los casos de los archivos shapefile utilizados en este estudio, se encuentran en la proyección ETRS89 UTM zona 30 Norte, con código EPSG:25830 (MapTiler, s.f.).

Primero se lee el archivo shapefile con los distritos de la ciudad de Madrid, especificando el CRS (Coordinate Reference System). Para la unión que se desea realizar con el csv es necesario que ambos archivos posean una columna con los mismos datos, en este caso es el código del distrito. Para que se pueda unir este campo, se ha de convertir la columna del shapefile de distritos (COD_DIS) a integer (número entero).

Faltan los municipios por los que pasa el Metro de Madrid en el archivo shapefile de los distritos de la ciudad, por lo que se han de añadir los municipios. Para ello se ha descargado un archivo shapefile de los municipios de toda la Comunidad de Madrid y se han eliminado todos excepto Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, Coslada, San Fernando de Henares, Getafe, Leganés, Alcorcón, Fuenlabrada y Móstoles. También se les ha asignado un COD_DIS para la unión con el shapefile y el csv de las utilizaciones del metro.

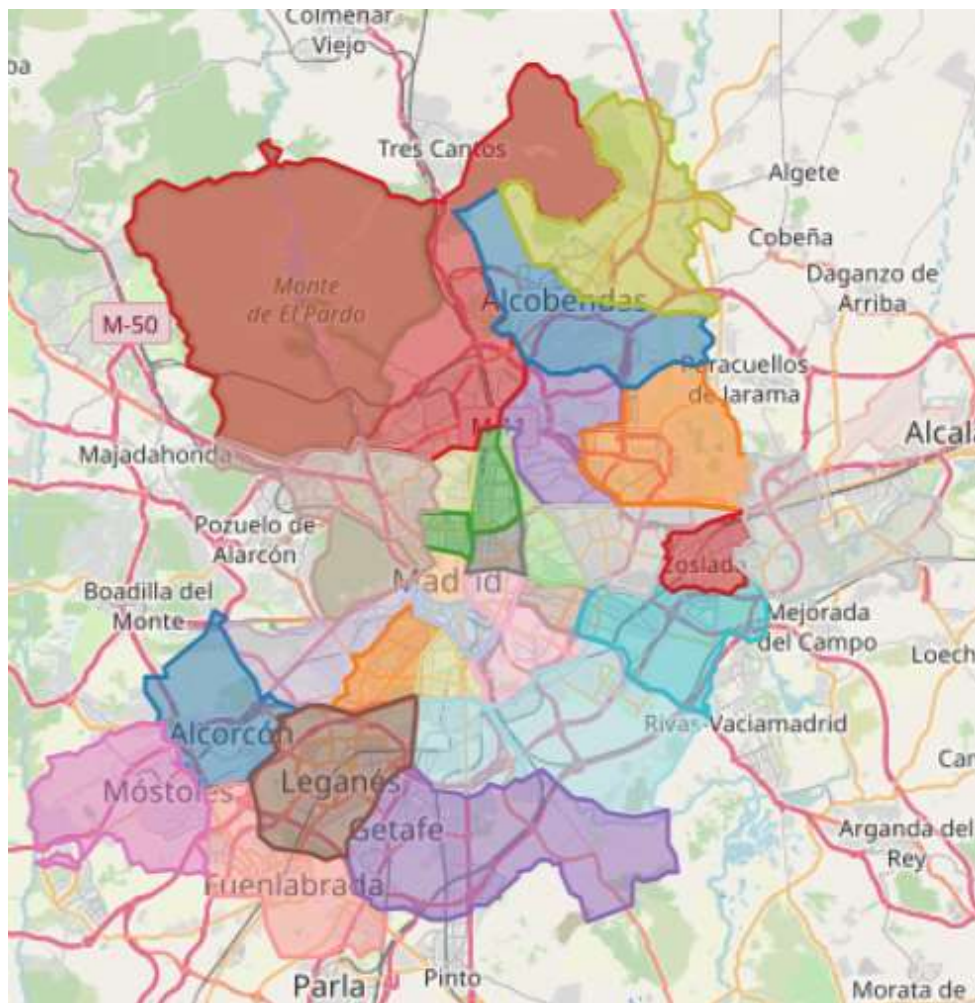


Figura 8. Representación del archivo shapefile con los distritos por los que pasa el metro.

En la lectura de los barrios ocurre lo mismo que con los distritos, faltan los municipios mencionados anteriormente, que se han de añadir al archivo shapefile de los barrios, por lo que se recurre al mismo procedimiento que con los distritos, asignando a cada municipio un código

de barrio COD_BAR para la unión con el archivo shapefile de los barrios y con el csv de las utilizaciones del metro.

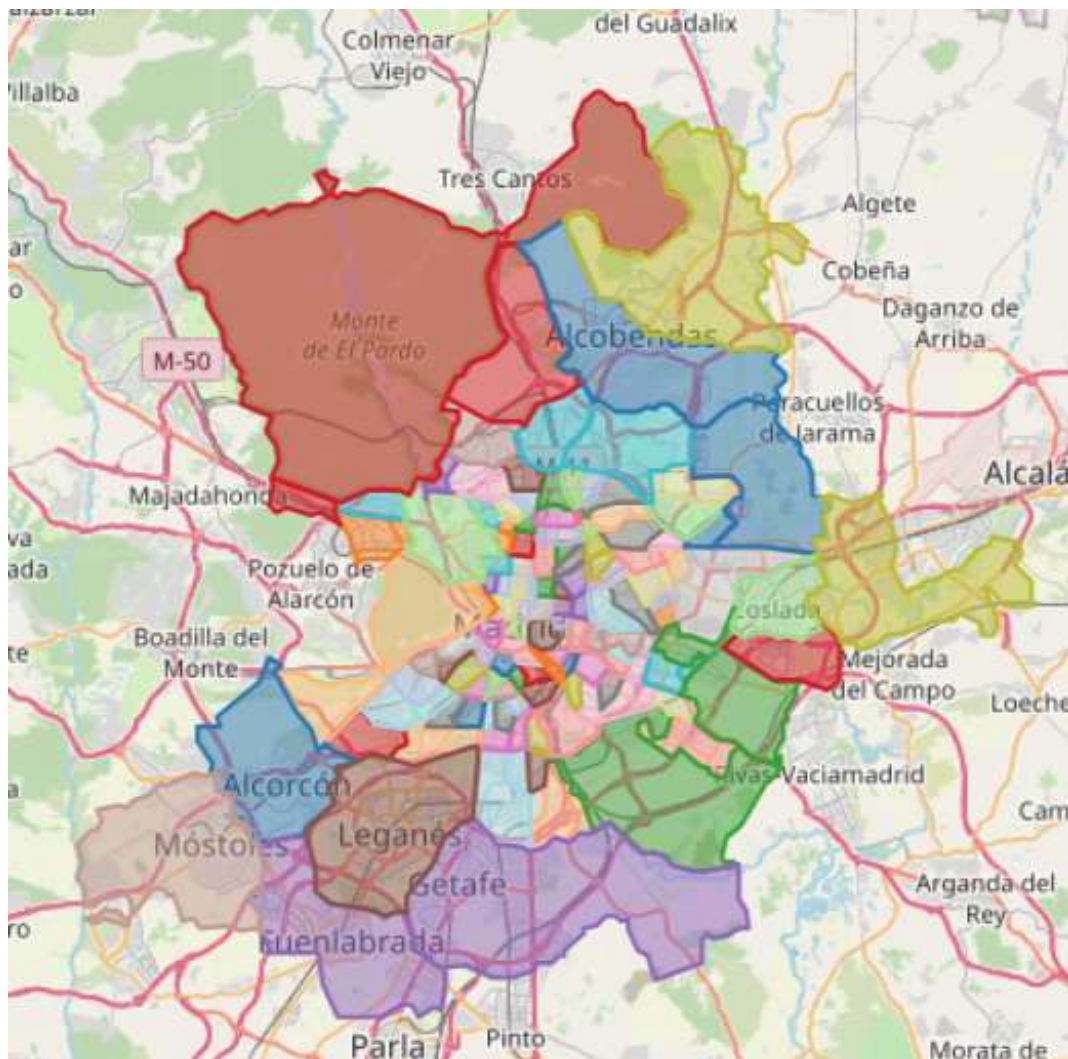


Figura 9. Representación del archivo shapefile con los barrios por los que pasa el metro.

A continuación, se lee el archivo shapefile con las paradas de metro como puntos en el espacio. Hay que añadir, para la unión con los datos de las utilizaciones de las estaciones de 2014 a 2023, el código de distrito y de barrio de cada estación. Para ello, se abre el archivo shapefile en QGIS junto al de los barrios y distrito y, a mano, se observa a qué barrio y distrito pertenece cada estación.

Para la unión de los archivos se utiliza la función “merge”, indicando la columna en común. Después se guarda el archivo shapefile con los datos integrados en la carpeta deseada.

3.4. Análisis exploratorio de datos espaciales (ESDA).

3.4.1. Preparación de los datos.

El objetivo del análisis espacial es la identificación y descripción de patrones espaciales y la comprensión de los procesos que los generan (utilizando la estadística). Aplicando técnicas de Análisis Exploratorio de Datos Espaciales (ESDA por sus siglas en inglés), es posible estudiar las distribuciones espaciales y sus valores atípicos, los esquemas de asociación y la agrupación espaciales. En este estudio, se realizará un análisis espacial de la distribución de los datos y del índice de Moran sobre los valores del tráfico en el Metro de Madrid.

Antes de nada, se importan las librerías y los datos en formato shapefile guardados del anterior paso, los que contienen los municipios con los barrios y distritos. Ninguno de los anteriores archivos posee datos duplicados. Se comprueban si las geometrías son válidas con el método “is_valid” que proporciona GeoPandas y todas las geometrías de los archivos lo son.

Resuelvo mis primeras dudas imprimiendo el número de estaciones por barrio y por distrito. El número máximo de estaciones en un barrio es de 8 (Getafe) y en un distrito de 19 (Centro).

El barrio en el que más se ha utilizado el Metro ha sido siempre Sol, y los barrios en los que menos se ha utilizado el Metro son Apóstol Santiago, Cortes, San Fernando de Henares y La Concepción, siendo el más repetido Apóstol Santiago (2014, 2015, 2020, 2021, 2022 y 2023).

El distrito en el que más se ha utilizado el Metro ha sido siempre Centro, y el distrito en el que menos se ha utilizado el Metro ha sido siempre San Fernando de Henares.

Para estos cálculos se ha sumado el uso del metro de cada año en barrios y distritos con el método “sum”, después se ha obtenido el identificador del número máximo o mínimo de la

suma anterior con los métodos “idxmax” e “idxmin” agrupando los datos por el nombre del barrio o distrito.

Ahora viene uno de los pasos más importantes, ya que en un barrio o distrito hay varias paradas de metro. Para ello, hay que sumar el número de utilizaciones de todas las estaciones que contenga cada distrito y barrio para cada año. Se ha realizado esta operación mediante las siguientes líneas de código:

```
Utilizaciones_por_barrio = gdfBarrios.groupby('NOMBRE')[[f'Utilizaciones{i}' for i in range(2014, 2024)]].sum()
```

```
Utilizaciones_por_distrito = gdfDistritos.groupby('NOMBRE')[[f'Utilizaciones{i}' for i in range(2014, 2024)]].sum()
```

Una vez realizado el paso anterior, se procede a unir el resultado de la operación con el archivo shapefile de distritos y barrios mediante el campo en común del nombre de los distritos o barrios, después se eliminan datos duplicados y se puede pasar a representar los datos.

3.4.2. Representaciones y valores estadísticos.

Se ha procedido a representar gráficamente el archivo shapefile de los distritos y el de los barrios, por separado, tintados de una escala de azules según se use más (azul con más valor) o menos (azul con menos valor) el metro en dicho barrio o distrito. La representación es interactiva, mostrando mediante el paso del puntero o “hover”, un cartel pequeño al lado de este que señala el nombre del barrio o distrito y las utilizaciones de metro en el año representado de esa unidad espacial. A continuación se muestra un ejemplo, aunque son 10 mapas interactivos como el siguiente, uno por cada año del estudio:

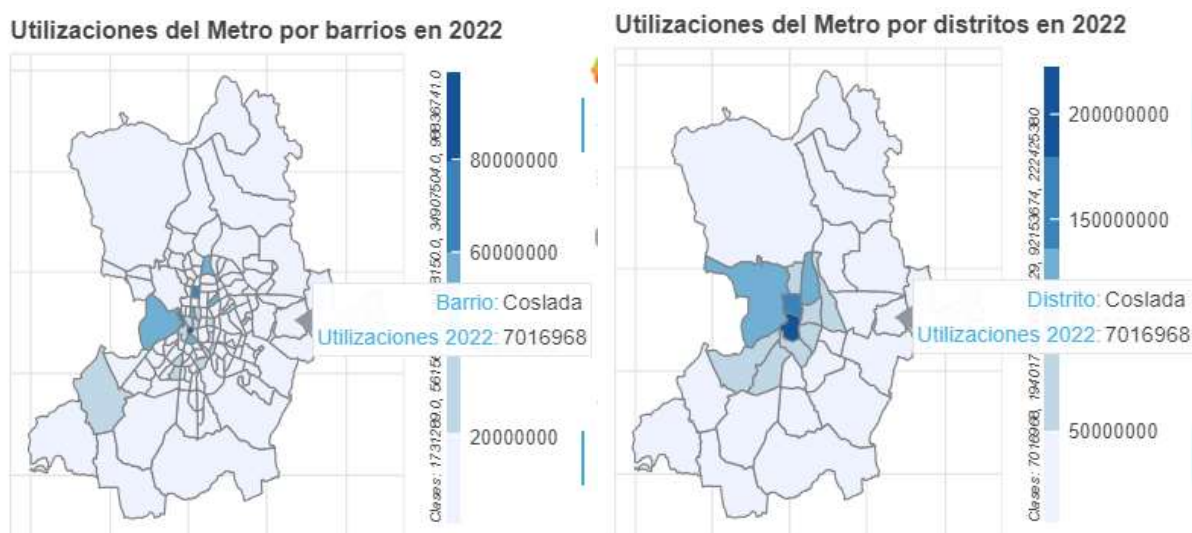


Figura 10. Ejemplos de mapas interactivos por barrios en 2022.

Estas representaciones han sido posibles gracias a la librería Bokeh de Python. Se observa en el ejemplo de la figura 11 como los barrios de Sol, Casa de Campo, Castilla, Cuatro Caminos, Embajadores o Alcorcón, en 2022, son de los que más utilidades tienen. En cuanto a distritos, se observa en la figura 12 que Centro, Chamartín, Moncloa – Aravaca, Chamberí o Salamanca son en los que más se utiliza el metro.

Se han representado estos mapas interactivos mediante rupturas naturales (Jenks), cuantiles e intervalos iguales. Teniendo 10 años, son 10 mapas por representación, al ser distritos y barrios el número de representaciones asciende a 20 y, mediante los tres tipos de clasificación, esta cifra crece hasta 60 representaciones. Por motivos obvios no se van a incluir todas ellas y se procederá a comentar las conclusiones, bastando como ejemplo para el lector las dos representaciones anteriormente mostradas.

Las rupturas naturales (Jenks) es un método de clasificación que se basa en agrupaciones inherentes a los datos. Las entidades se dividen en clases cuyos límites quedan establecidos donde hay diferencias considerables entre los valores de los datos (ArcGis, s.f.).

El método de clasificación mediante cuantiles, cada clase contiene el mismo número de entidades. No hay clases vacías ni con más o menos valores que las otras. El método de clasificación de intervalos iguales divide el rango de valores en subrangos de igual tamaño. Tomando de ejemplo los distritos el año 2023, se va a observar las clases creadas.

Rupturas naturales (Jenks): las rupturas o separaciones entre clases son las siguientes; 2.261.304, 3.958.671, 6.973.604, 19.535.906, 42.845.588. Entre la primera y la segunda hay un paso de 1.697.367, entre la segunda y la tercera de 3.014.933, entre la tercera y la cuarta 12.562.302 y entre la cuarta y la quinta 23.000.000.

Cuantiles: las separaciones entre clases son las siguientes; 2.261.304, 3.958.671, 6.973.604, 19.535.806, 42.845.588. Entre la primera y la segunda hay un paso de 1.697.367, entre la segunda y la tercera de 3.014.933, entre la tercera y la cuarta 12.562.202 y entre la cuarta y la quinta 23.309.782.

- Intervalos iguales: las separaciones entre clases son las siguientes; 2.261.304, 3.958.671, 6.973.604, 19.535.906, 42.845.588. Entre la primera y la segunda hay un paso de 1.697.367, entre la segunda y la tercera de 3.014.933, entre la tercera y la cuarta 12.562.302 y entre la cuarta y la quinta 23.309.682.

Todos los saltos entre rupturas son muy semejantes ya que los puntos de separación entre clases también lo son, solo difiere la diferencia de valores entre la cuarta y quinta ruptura. Al ser menor diferencia en ruptura naturales y buscar brechas ya existentes en los propios datos mediante su estructura, considero mejor la representación por rupturas naturales o Jenks, aunque son todas muy parecidas.

En la Figura 13 se muestra un ejemplo de uno de los histogramas de los datos, teniendo en cuenta que se trata de la suma de utilizaciones del metro por distrito y que son todos muy semejantes:

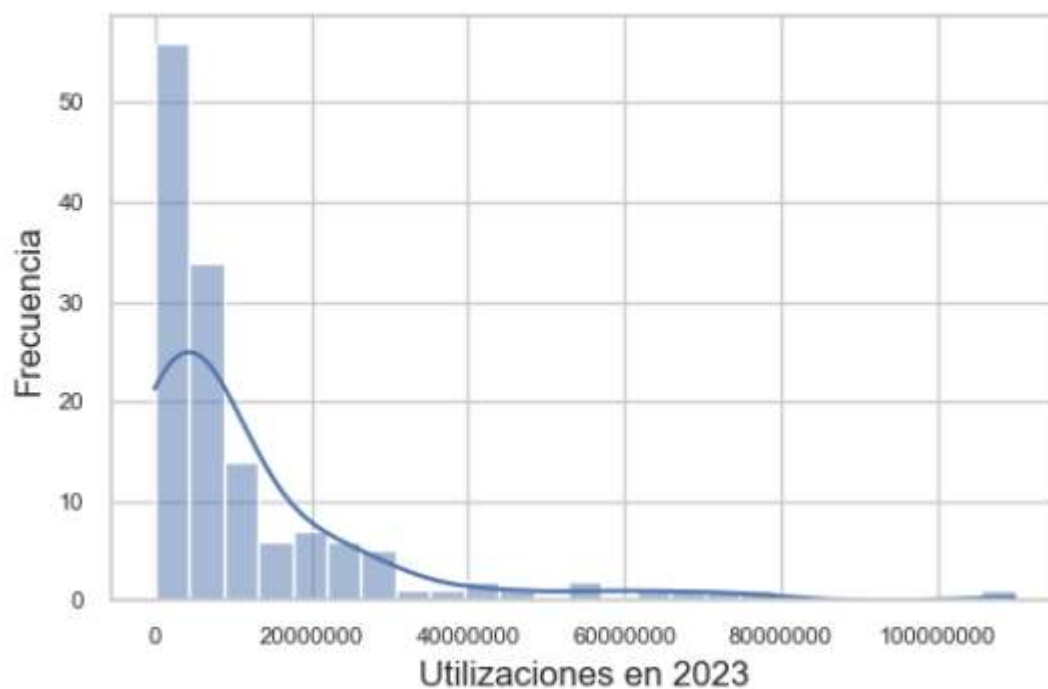


Figura 11. Histograma de las utilidades de metro por barrio en 2023.

Se observa la misma distribución en todos los años distribución asimétrica hacia la derecha y leptocúrtica o apuntada, la mayor parte de los barrios tienen una utilización de Metro de hasta 20.000.000, llegando a valores anuales de 80.000.000 hasta 100.000.000 de utilidades en muy pocos barrios (Sol, por ejemplo).

La Figura 12 representa los distritos en lugar de barrios.

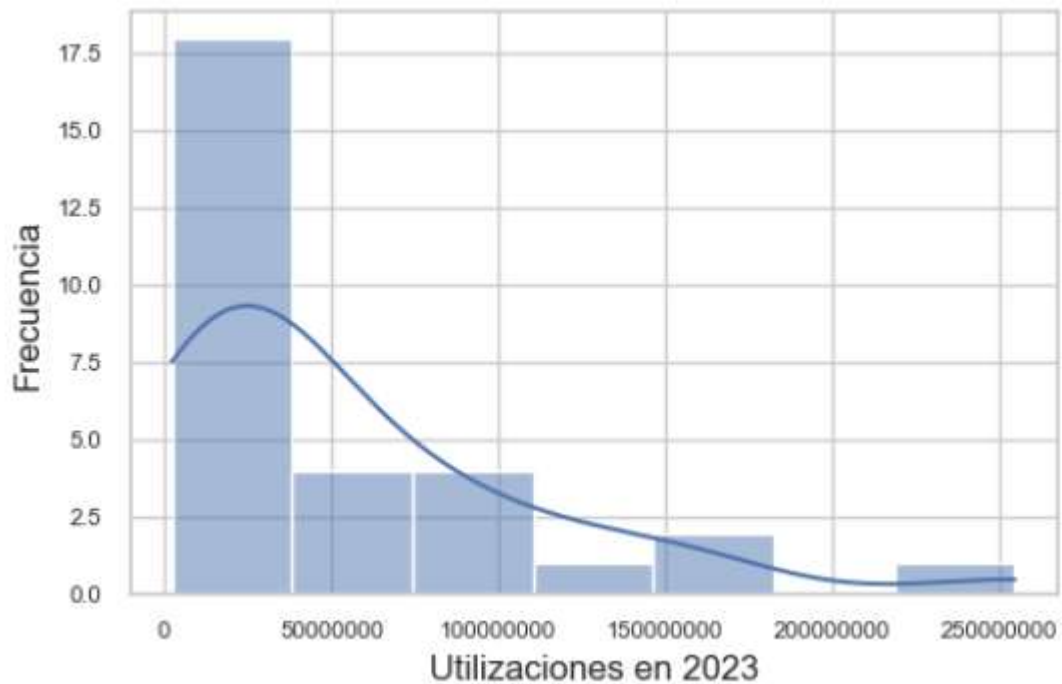


Figura 12. Histograma de las utilidades de metro por distrito en 2023.

Se observa la misma distribución en todos los años, distribución asimétrica hacia la derecha y platicúrtica, la mayor parte de los distritos tienen una utilización de Metro de hasta 150.000.000, llegando a valores anuales de 200.000.000 hasta 250.000.000 de utilidades en muy pocos distritos (Centro, por ejemplo).

Con las funciones “kurt” y ”skew” mencionadas en el EDA, se confirma que todas las distribuciones anteriormente representadas son asimétricas positivas (coeficiente de asimetría mayor que 0) y leptocúrticas (curtosis mayor que 0).

La media de utilidades del metro en los barrios va de los cinco millones a los doce millones de utilidades, siendo 2023 (5.332.762) el año con menos media y 2019 el año con mayor media (12.118.945).

En cuanto a distritos, aumenta la cifra, oscilando el valor de la media de siete millones (valor menor, de 2023) a cuarenta o cincuenta millones (valores más habituales), siendo el año con mayor media de uso el 2018 con 53.291.947.

La moda en los barrios es de 0 en todos los años debido a estaciones sin abrir todavía, sin construir, mientras que la moda en los distritos ronda los doscientos millones de utilizaciones.

En la Figura 15 se muestra el gráfico de caja y bigotes

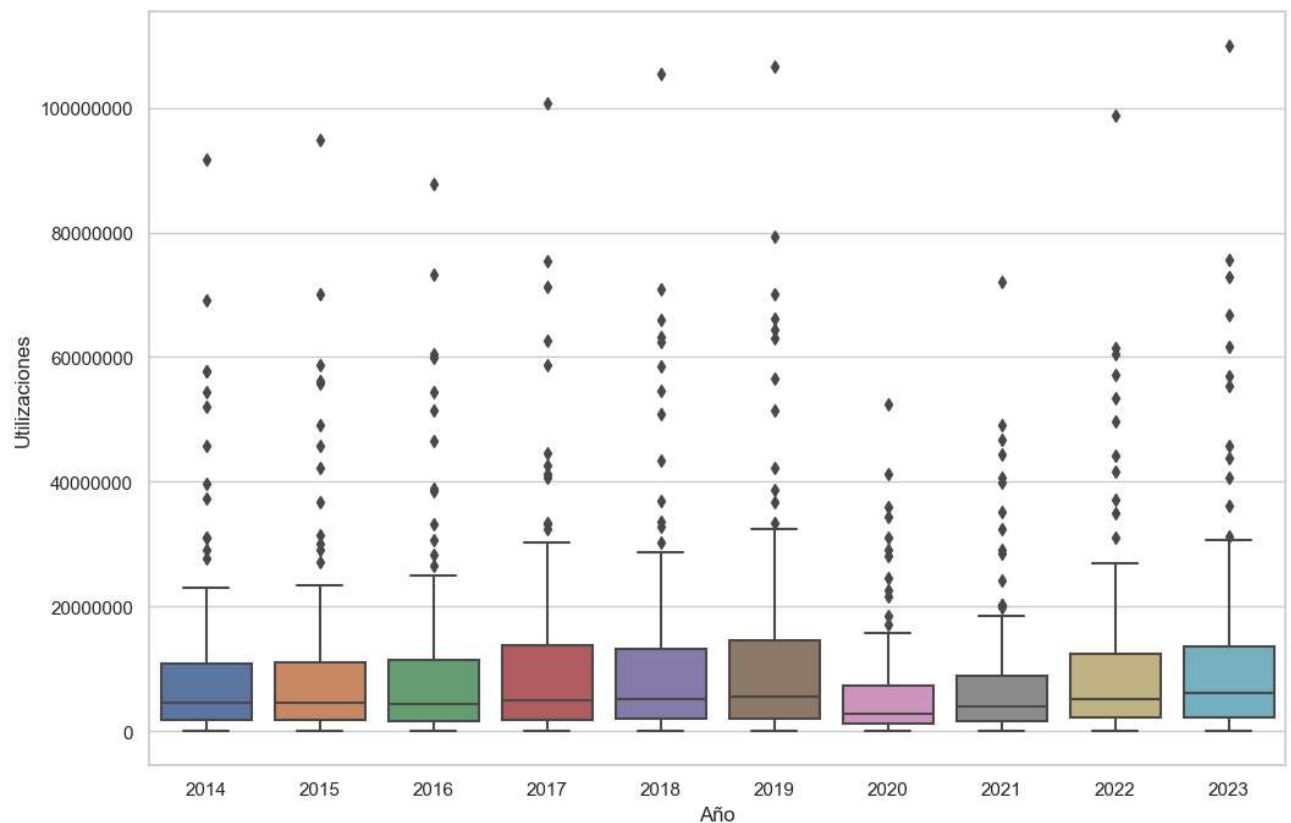


Figura 13. Gráficos de caja y bigotes del uso del metro en los barrios.

Se observa que valores superiores a aproximadamente 30.000.000 de utilidades son valores atípicos para todos los años, excepto para algunos años que tienen valores atípicos menores por el COVID u otras causas. Como no puede haber utilidades negativas, el extremo inferior de todos los gráficos se sitúa superior a 0 y no hay valores atípicos inferiores. Se confirma posteriormente que los valores comienzan a ser atípicos de veinticinco a treinta millones, a excepción de años con valores más bajos como 2020, con 16 millones.

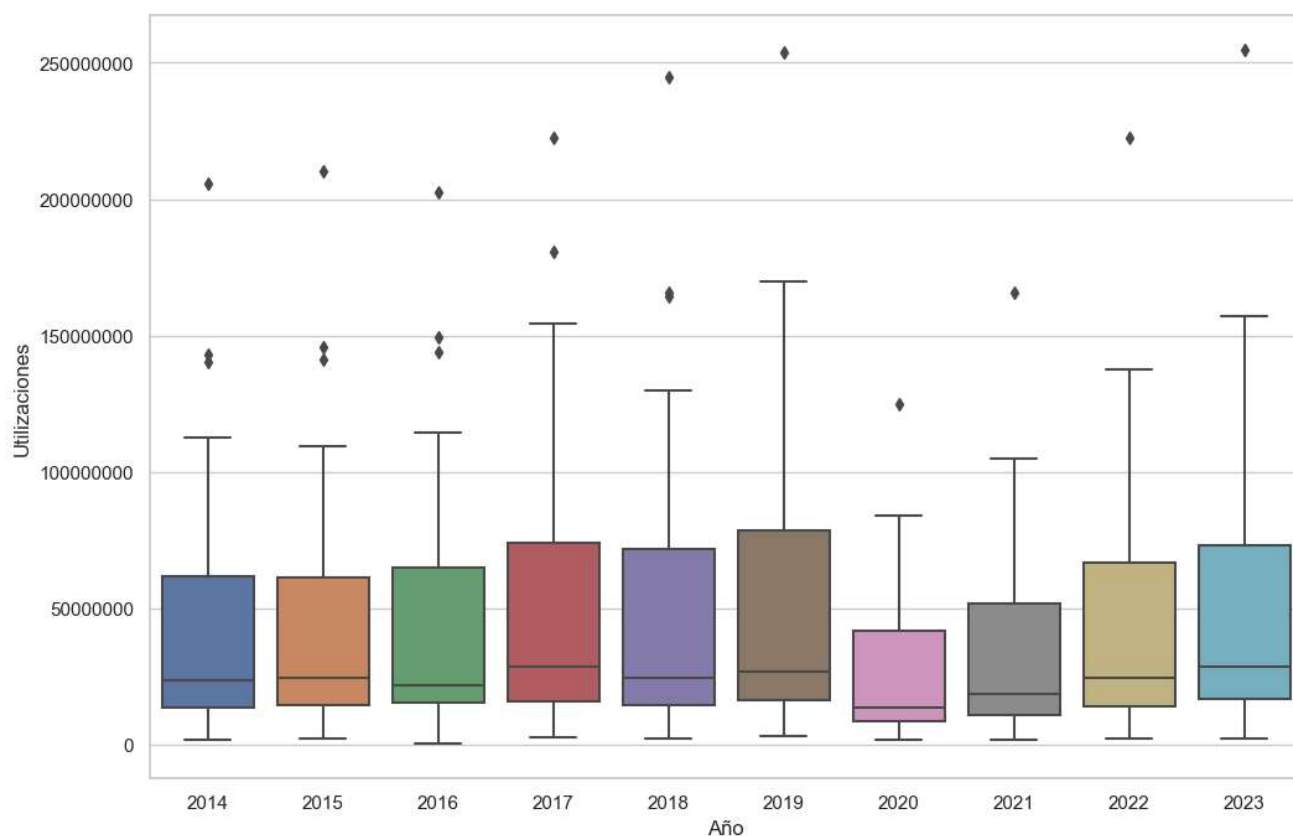


Figura 14. Gráficos de caja y bigotes del uso del metro en los distritos.

Se observa que valores superiores a aproximadamente 110.000.000 de utilizaciones son valores atípicos para todos los años, excepto para algunos años que tienen valores atípicos menores por el COVID. Como no puede haber utilizaciones negativas, el extremo inferior de todos los gráficos se sitúa superior a 0 y no hay valores atípicos inferiores. Se confirma posteriormente que los valores comienzan a ser atípicos de 130 a 170 millones, a excepción de años con valores más bajos como 2020, con 90 millones.

Mediante el Q-Q Plot se pueden observar las diferencias entre los valores y una distribución normal, se comprueba y confirma que ninguna distribución de los datos es una distribución normal. En los barrios, tomando la distribución normal como ideal, de los cuantiles teóricos de -3 a -1 los valores son superiores a lo ideal, de -1 a 1 son inferiores (ya que la curva es apuntada) y de 1 a 3 son superiores de nuevo. Ocurre lo mismo para los distritos.

Por último, en este apartado se calculará el índice de autocorrelación I de Moran, utilizando la matriz de pesos queen.

El índice I de Moran (Wikipedia, s.f.) es una medida de autocorrelación espacial desarrollada por Patrick Alfred Pierce Moran. Los valores oscilan entre -1, que indica dispersión perfecta, y 1, que indica correlación perfecta. La dispersión perfecta puede contemplarse como un tablero de ajedrez, donde los cuadrados blancos y negros están perfectamente dispersos, pero si los cuadrados blancos se encontrasen en una mitad del tablero y en la otra mitad los cuadrados negros el I de Moran sería cercano a 1.

La matriz de pesos de tipo reina (queen) (RStudio, s.f.) define como vecinas de una observación “i” a las observaciones que comparten algún lado o vértice con “i”.

El índice de Moran es cercano a 0 y negativo para todos los años, lo que indica que se trata de un patrón espacial casi aleatorio que varía muy poco con el tiempo (0 indica patrón espacial aleatorio), con un valor p muy alto para todos los años, lo que indica que el patrón espacial es aleatorio.

Se ha asignado una matriz de pesos de adyacencia "reina" (queen), relacionada a la Primera Ley de la Geografía de Tobler: "Todo depende de todo, pero las cosas más cercanas, más aún". Esta matriz de pesos asigna un valor de 1 si dos zonas son vecinas y 0 en caso contrario. La matriz de adyacencia reina asigna con valor de 1 a todos los vecinos próximos, tal y como se mueve la reina en el ajedrez, es decir, en caso de tener un cuadrado dividido en 9 cuadrículas y en la central el valor al que asignar vecinos (la reina o queen), las otras 8 celdas de la cuadrícula serán asignadas como vecinos.

En el caso de Noviciado, el valor 0, la matriz de pesos queen ha escogido como vecinos las siguientes ocho estaciones adyacentes de forma radial: Bilbao, Callao, Santo Domingo, San Bernardo, Gran Vía, Tribunal, Plaza de España y Ventura Rodríguez.

Al tratarse de valores de tráfico del Metro de Madrid, es lógico que no exista correlación espacial entre el tráfico de distintas estaciones, porque una estación puede tener acceso a la línea 2 y otra cercana no tenerlo, por lo que el pasajero escogerá la que tenga la línea que le lleve a su destino.

Por ejemplo, en el caso de la estación de Cartagena, una estación de utilización baja ya que solo tiene correspondencia con la línea 7, tiene cerca Avenida de América, la segunda estación más usada de Metro de Madrid, pero también Prosperidad, con valores medios-bajos de uso. Esto se debe a que Avenida de América tiene intercambiador de autobuses y correspondencia con las líneas 4, 6, 7 y 9, mientras que Prosperidad solo tiene correspondencia con la línea 4.

Los barrios en los que más se utiliza el metro son Sol, Cuatro Caminos, Prosperidad, Arguelles, Trafalgar y Casa de Campo.

Esto se debe a que en el barrio de Sol se encuentran las estaciones de Callao, Gran Vía y Sol (la más utilizada), en el barrio de Prosperidad se encuentran las estaciones de Cartagena, Alfonso XIII y Avenida de América (intercambiador muy concurrido y de las estaciones más utilizadas). En el barrio Cuatro Caminos se encuentran las estaciones de Nuevos Ministerios (intercambiador muy utilizado), Cuatro Caminos (muy usada y con muchas correspondencias) y Alvarado. En Arguelles hay también estaciones muy importantes como Moncloa (intercambiador muy concurrido con muchas correspondencias), Arguelles, Ventura Rodríguez y Plaza de España (muy utilizada). En el barrio de Trafalgar se encuentran las estaciones de Alonso Martínez (muy usada), Alonso Cano, Bilbao e Iglesia, y en el barrio de Casa de Campo están Lago, Batán, Casa de Campo y Príncipe Pío (muy concurrida y con muchas correspondencias).

Es lógico que estaciones con más correspondencias o líneas tengan más uso, además se añade el factor de intercambiadores como Avenida de América o Moncloa, que tienen muchas

conexiones de autobuses interurbanos. También hay que tener en cuenta las conexiones de estaciones como Príncipe Pío o Atocha con trenes cercanías y otras conexiones como el Metro Ligero. Por último, hay estaciones de metro que permiten utilizar autobuses de la EMT de forma rápida, como Conde de Casal, ya que cerca se pueden coger autobuses que circulan por autovías.

Los distritos en los que más se utiliza el metro son Centro, Chamartín, Chamberí y Moncloa – Aravaca.

Es obvio que Centro se encuentre entre los distritos en los que el metro se usa más, que tiene el barrio de Sol, que es el barrio en el que más se utiliza el metro de todo Madrid. El distrito Centro tiene estaciones importantes, como Sol, Callao o Gran Vía. Chamartín es un caso similar a Centro, ya que tiene Avenida de América, que es la segunda estación más utilizada de Metro de Madrid. Ocurre lo mismo con Moncloa – Aravaca, que tiene la estación Moncloa, un intercambiador muy importante y de las estaciones más utilizadas. Chamberí tiene la estación de Alonso Martínez, que se encuentra entre las cuatro estaciones más usadas de metro.

3.5. Análisis de la relación entre la población y el tráfico de Metro de Madrid.

Se han descargado los datos de población en los barrios, distritos y municipios de Madrid para los años 2020, 2021 y 2022 para estudiar si existe una correlación entre el uso del metro en un barrio, municipio o distrito y su población.

Los municipios de los que se ha descargado información son los que tienen parte de la red de Metro de Madrid: San Sebastián de los Reyes, Alcobendas, San Fernando de Henares, Coslada, Fuenlabrada, Móstoles, Alcorcón, Getafe y Leganés. Sumando los municipios a los barrios y distritos se tienen 140 barrios y 30 distritos.

Tras una preparación inicial de los datos, se han de sumar las utilizaciones de las estaciones del mismo barrio, distrito o municipio, como en la Figura 10 del apartado anterior. De esta forma se tiene cuanto se ha usado el metro en cada barrio y distrito, que es la información que se va a utilizar para calcular la correlación con la población.

Para la unión de los archivos en formato shapefile con los datos de la población en 2020, 2021 y 2022 se han cambiado los nombres de todos los barrios del csv a mano para que coincidieran con los nombres del shapefile, ya que en el csv no tenían mayúsculas ni tildes. Después se ha hecho la unión con la función “merge” de Pandas, sobre el campo en común del nombre del barrio.

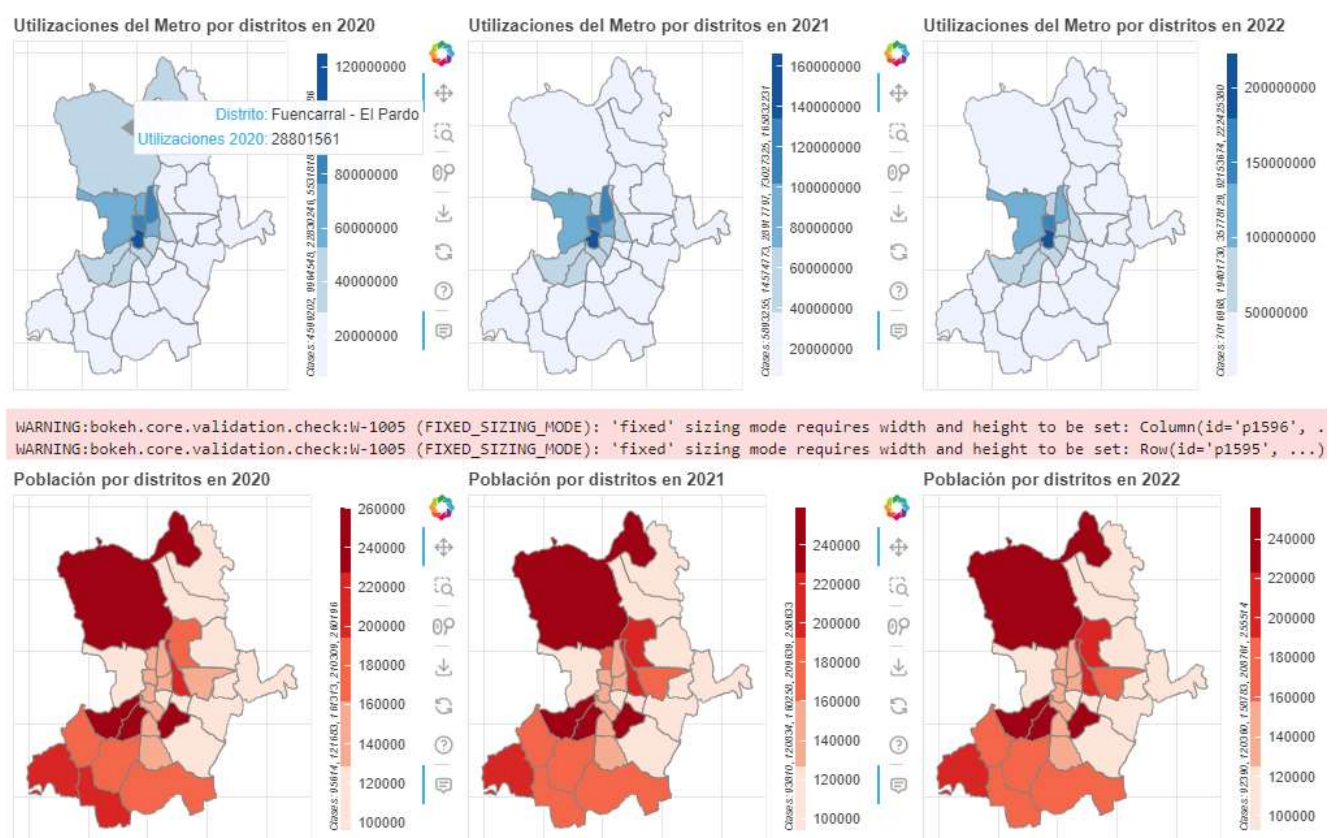


Figura 15. Uso del Metro frente a la población de los distritos de Madrid en 2020, 2021 y 2022.

Se han creado varias representaciones gráficas en forma de mapas interactivos como los de la figura superior, siendo 6 mapas por representación. Los mapas se han representado utilizando

rupturas naturales o Jenks, cuantiles e intervalos iguales, para distritos y barrios, de forma que en total son 36 mapas. Cada vez que el puntero del ratón pasa por un mapa, sale un recuadro como el de la imagen en el que se muestra el nombre del distrito o barrio y el uso del metro o la población para el año representado.

En la anterior figura se observa que Fuencarral – El Pardo tiene mucha población, pero no es de los distritos con mayor uso de metro. Pasa lo mismo con los municipios de Alcorcón, Móstoles, Leganés, Fuenlabrada y Getafe, y con los distritos de San Blas – Canillejas, Hortaleza o Puente de Vallecas. Es por esto por lo que se podría pensar que la correlación entre población y uso de metro en los distritos es negativa, pero ocurre el fenómeno inverso al observar Moncloa – Aravaca, Centro, Chamartín o Chamberí. Mientras tanto, hay distritos que se mantienen en valores bajos de población y uso del metro, como San Sebastián de los Reyes, Alcobendas, San Fernando de Henares, Barajas, Coslada y Villa de Vallecas.

En los mapas de los barrios de Madrid con la población y el uso del metro, existen barrios con mucho uso del metro y poca población, como Sol o Casa de Campo, mientras que también se observan barrios con poco uso de metro y mucha población, como los municipios del sur de Madrid de Leganés, Fuenlabrada o Móstoles. También hay barrios con poca población y poco uso del metro, como Ciudad Universitaria o Casco Histórico de Vallecas.

No se puede sacar ninguna conclusión comparando representaciones, además de que estas pueden variar. Para estudiar esta variación entre las representaciones se han utilizado tres métodos de clasificación de valores: Rupturas naturales (Jenks), cuantiles e intervalos iguales (las tres formas de clasificación están explicadas en el anterior apartado).

Tomando de ejemplo los distritos el año 2020, se obtienen las siguientes clases para la representación de la población:

Rupturas naturales (Jenks): las rupturas o separaciones entre clases son las siguientes; 95.614, 121.683, 161.313, 210.309, 260.196.

Cuantiles: las separaciones entre clases son las siguientes; 83.692, 127.818, 171.944, 197.673, 260.196.

- Intervalos iguales: las separaciones entre clases son las siguientes; 83.692, 127.818, 171.944, 216.070, 260.196.

Como no se pueden sacar conclusiones muy representativas de esto, se calcula el coeficiente de correlación de Pearson entre la utilización del Metro de Madrid en barrios y distritos y la población.

El coeficiente de correlación de Pearson (Wikipedia, s.f.) es una medida de dependencia lineal entre dos variables aleatorias cuantitativas. El índice de correlación varía entre -1 y 1, donde el sentido indica el sentido de la relación (si es positivo hay correlación positiva y si es negativo hay correlación negativa). Si el índice es igual a 1, la correlación es positiva perfecta (cuando una variable aumenta, la otra aumenta) y si es -1 es negativa perfecta (si una variable aumenta, la otra disminuye). Si el coeficiente es 0 no existe relación lineal.

Al calcular el coeficiente de Pearson para ver la correlación entre la población y el uso del metro en Madrid, hay que tener en cuenta que se parte de una hipótesis nula (H_0) de que no son variables dependientes.

Tabla 1. Correlaciones entre la población y el uso de metro de Madrid.

Año	Unidad espacial	Correlación	p-valor	Rechazo H_0
2020	Barrios	0,0929	0,2746	no
2021	Barrios	0,0863	0,3103	no
2022	Barrios	0,0875	0,3034	no
2020	Distritos	0,1627	0,3904	no

2021	Distritos	0,1533	0,4187	no
2022	Distritos	0,1327	0,4846	no

La hipótesis nula se rechazaría en el caso de que el valor p fuese inferior a 0,05, siendo aceptada la hipótesis alternativa (H1) de que sí existe relación entre ambas variables, en este caso positiva (de 0,1 sobre 1 en todos los casos).

En la figura se observa que en ningún caso se rechaza la hipótesis nula (H0) de que no existe correlación entre ambas variables, ya que el valor p es siempre superior a 0,05.

3.6. Análisis de la relación entre la renta y el tráfico de Metro de Madrid.

Se va a analizar a continuación la correlación entre la renta neta media anual en los hogares de Madrid y el uso del metro por distritos y barrios.

La renta anual es la suma de rendimientos netos, de imputaciones de rentas y de las ganancias y pérdidas patrimoniales computadas en un año (Tributaria, s.f.). En este caso se estudia la renta neta anual, es decir, la renta anual tras aplicar todas las retenciones y cotizaciones fiscales. Esta renta neta anual está contabilizada por hogar, realizando el promedio de las rentas netas anuales de los domiciliados.

Tras importar los archivos en formato shapefile necesarios (barrios y distritos) y las librerías con las que se va a trabajar en este Notebook de Jupyter se establece el sistema de referencia, en este caso es el que obedece al código EPSG:25830 (ETRS89 UTM Zona 30N). También se comprueba que no haya datos duplicados y se suman las utilizaciones de todas las paradas de metro pertenecientes a cada barrio y distrito.

Debido a la no continuidad de información (el informe de 2020-2021 es bienal para los barrios y distritos de Madrid y no se encuentra información fiable de otras fuentes), no se puede realizar

un análisis de 2020 ni de 2021 ya que no se conoce la información de la renta para cada uno de dichos años en concreto, la que hay es una media de los dos años. Es por ello por lo que se va a analizar la renta de 2018, 2019 y 2022, omitiendo los años anteriormente mencionados. Por otro lado, la información sobre la renta neta media anual de los municipios en 2022 no ha sido encontrada, por lo que se ha decidido poner 0 para los valores de los municipios por los que pasa el metro en 2022.

En total hay 140 barrios y 30 distritos (sumando los 9 municipios en ambas). Los municipios por los que pasa el metro que se han añadido son Alcorcón, Móstoles, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, San Sebastián de los Reyes, Alcobendas, Coslada y San Fernando de Henares.

La información de los barrios y de los distritos de Madrid (131 barrios y 21 distritos) ha tenido que ser introducida entidad a entidad, ya que solo está disponible en forma de un archivo por distrito y año.

Para los distritos, se ha extraído la renta de cada csv por año, con un total de 63 celdas de código para su extracción y para los barrios, en esas mismas celdas, se ha extraído la información de los csv de los distritos que los contienen.

Para unir la información de distritos y barrios perteneciente al mismo año y unirlos a un mismo archivo en formato shapefile, se han concatenado los datos extraídos anteriormente junto a la información de los municipios. Para los barrios se ha tenido que poner a mano el código del barrio, para crear un campo común para la función “merge” de Pandas.

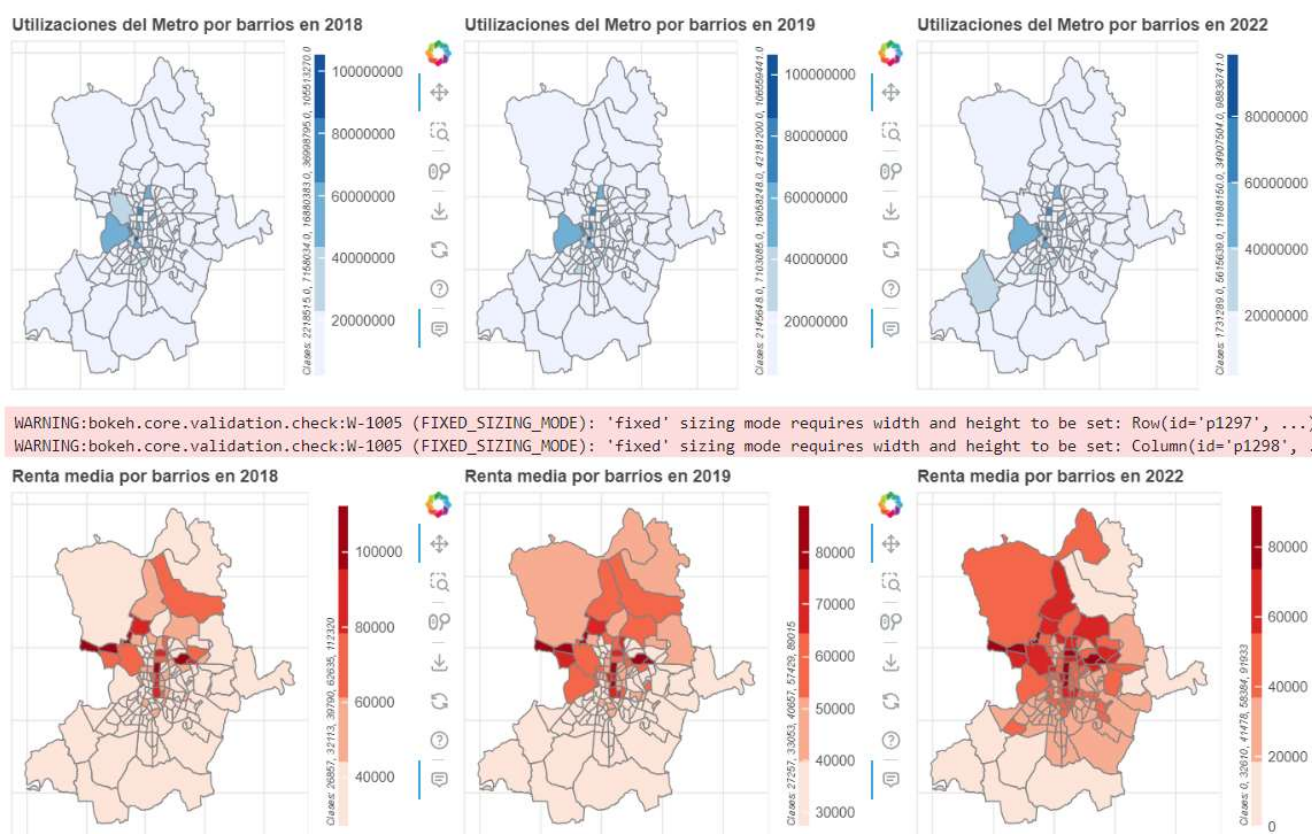


Figura 16. Mapas del uso de metro y la renta por barrios en Madrid en 2018, 2019 y 2022.

La figura anterior solo es un ejemplo de una de las muchas representaciones del notebook, ya que hay 6 mapas como estos, para barrios y distritos, clasificados por rupturas naturales (Jenks), por cuantiles y por intervalos iguales, dando un total de 36 mapas.

En la figura se observa cómo hay barrios con alta renta media, pero bajo uso de metro, como Alcobendas o El Goloso. También hay casos a la inversa, con alto uso de metro, pero baja renta media, como Sol. No se pueden sacar conclusiones de correlación comparando los mapas, además que también hay barrios en los que se usa el metro de forma media y la renta parece ser media o se usa poco el metro y la renta es baja, como en los cinco municipios del sur, Castilla o Ciudad Universitaria.

Hay que recordar que en la renta los municipios tienen en 2019 valores de 0. Aun así, parece haber una evolución o aumento de la renta media en todos los barrios, pero es debida a la

clasificación, en este caso por rupturas naturales o Jenks. Es el caso de El Pardo, con una renta en 2018 de 39.062 euros, en 2019 de 40.657 y en 2022 de 38.883, aunque en comparación los barrios tienen un color más oscuro, solo hay que fijarse en la escala de los mapas, que en el caso del metro es igual siempre.

Se va a tomar como ejemplo los intervalos de la clasificación de la renta media por barrios en 2022, para observar si al menos se conservan dichos intervalos en las distintas clasificaciones y se pueden utilizar los mapas para sacar conclusiones de ellos.

Se obtienen las siguientes clases:

- Rupturas naturales (Jenks): 0, 32.610, 41.478, 58.384 y 91.933.
- Cuantiles: 28.750, 33.555, 42.905, 55.795 y 91.933.
- Intervalos iguales: 18.386, 36.773, 55.159, 73.546 y 91.933.

Se puede comprobar que, sobre todo en el caso del primer intervalo, la diferencia es significativa, por lo que se confirma que no se puede utilizar la comparación de los mapas para sacar conclusiones sobre la relación entre la renta neta media y la utilización el metro en barrios y distritos de Madrid.

Finalmente, se ha calculado el coeficiente de correlación de Pearson entre el uso del metro y la renta neta media anual de los hogares de Madrid en 2018, 2019 y 2022.

Este índice de correlación se ha explicado de forma detallada en el anterior apartado, a continuación, se presentan los resultados:

Tabla 2. *Correlaciones entre la renta neta media y el uso de metro de Madrid.*

Año	Unidad espacial	Correlación	p-valor	Rechazo H0
2018	Barrios	0,0296	0,7282	no
2019	Barrios	0,0609	0,4745	no

2022	Barrios	0,0108	0,8991	no
2018	Distritos	0,331	0,074	no
2019	Distritos	0,377	0,04	si
2022	Distritos	0,5788	0,0008	si

La hipótesis nula (H_0) es que no existe correlación entre el uso del metro en una entidad espacial y su renta neta media o viceversa, siendo la hipótesis alternativa (H_1) el caso contrario.

Para los barrios la correlación es baja, en cambio, para distritos es significativamente más alta, siendo en ambos casos un valor positivo, es decir, que cuanto más renta neta media anual haya en una entidad espacial, más se utilizará el metro en ella (hay que tener en cuenta que el coeficiente de Pearson oscila entre -1 y 1).

Para todos los años, en los barrios y en distritos, no se rechaza la hipótesis nula, es decir, que no existe correlación entre el nivel económico de las personas y el uso del Metro.

En los distritos, en 2019 y 2022 la hipótesis nula se rechaza, y considerando el p valor de ambas (inferior a 0,05) se considera que el valor es estadísticamente significativo, siendo positivo en ambos. Se confirma que a nivel geográfico de distritos cuanto más renta neta media anual exista en un hogar, más se va a utilizar el metro.

3.7. Análisis del tráfico en las diferentes líneas de Metro en Madrid.

En este apartado se van a estudiar con detenimiento las líneas de Metro de Madrid.

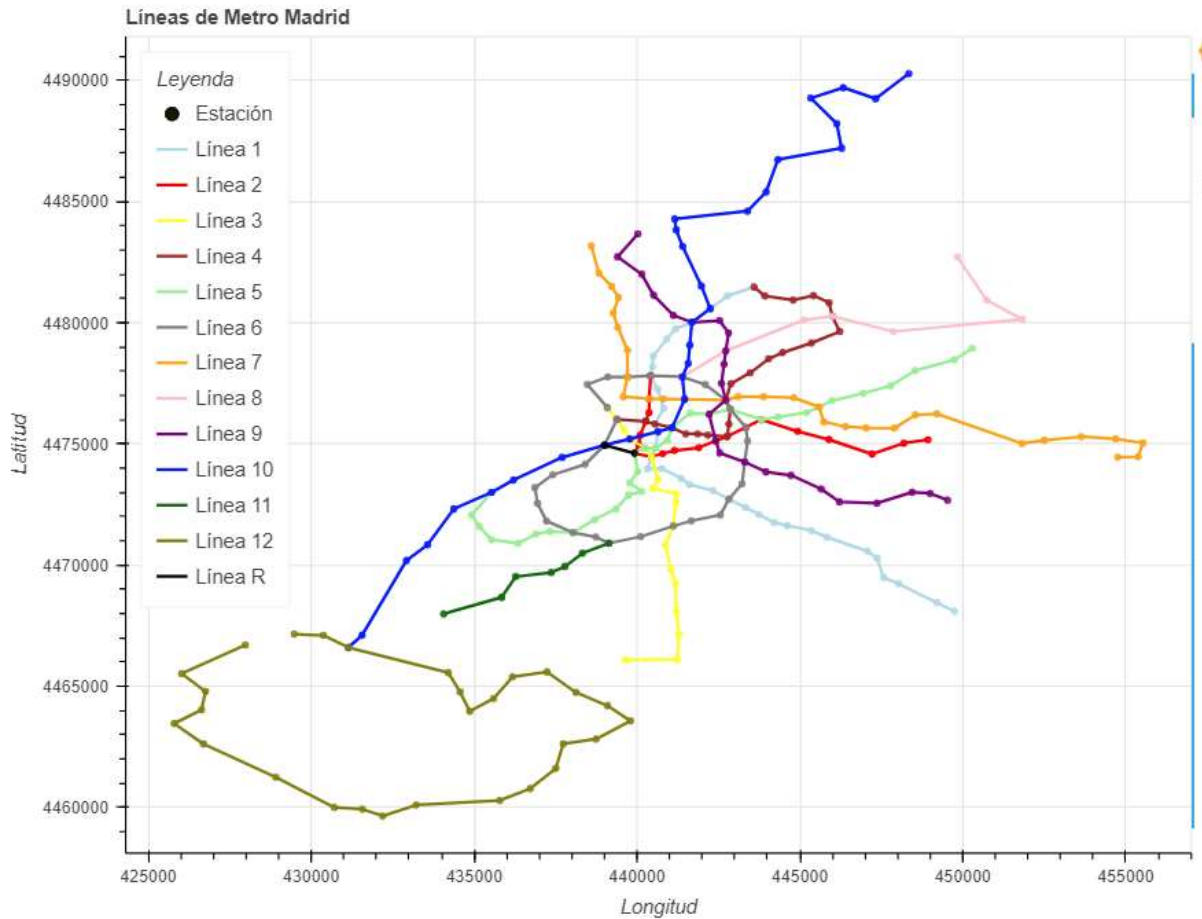


Figura 17. Líneas de Metro de Madrid representadas con Bokeh.

La Figura 17 está en el sistema de coordenadas ETRS89 UTM Zona 30N. La línea 1 (azul claro) comienza en el norte de la ciudad, en Pinar de Chamartín, y termina en el sureste, en Valdecarros. La línea 2 (rojo) recorre Madrid desde el este, en Las Rosas, hasta el centro-norte, en Cuatro Caminos. La línea 3 (amarillo) comienza en Moncloa, en el oeste de la ciudad, y termina en El Casar, en los municipios del sur. La línea 4 (marrón) cubre Madrid de norte a oeste, de Pinar de Chamartín a Arguelles. La línea 5 (verde claro) va de noreste a suroeste, desde las terminales 1, 2 y 3 del aeropuerto hasta Casa de Campo. La línea 6 (gris) es circular, recorre la almendra central o interior de la autovía M-30. La línea 7 (naranja) comienza en

municipios del este de Madrid, en Hospital del Henares, y termina en el noroeste, en Pitis. La línea 8 (rosa) comienza en el noreste y termina en el centro-norte, comienza en la terminal 4 del aeropuerto de la ciudad y termina en Nuevos Ministerios. La línea 9 (morado) de metro va de noroeste a sureste, desde Paco de Lucía hasta Arganda del Rey. La línea 10 (azul) recorre Madrid desde los municipios del norte hasta los del sur, de Hospital Infanta Sofía a Puerta del Sur. La línea 11 (verde oscuro) recorre el sur de la ciudad, desde Conde de Casal (centro-sur) hasta La Fortuna. La línea 12 (verde oliva) es circular, como la línea 6, y recorre los municipios del sur de Madrid. Por último, existe una línea de metro central de dos estaciones, Príncipe Pío y Ópera, denominada ramal o línea R (negro).

Lo primero que se ha hecho es cargar las librerías y los datos necesarios, en este caso los datos en formato shapefile de las estaciones de Metro de Madrid, en forma de geometrías puntuales. Hay que recordar que este shapefile se unió con el uso del Metro de Madrid en cada año y estación.

Tras comprobar que no haya datos duplicados y renombrar las columnas, se comienzan a establecer las líneas a mano.

Se crea un array o lista con el nombre de todas las estaciones de la línea y se extraen todos los datos del archivo shapefile original de las estaciones anteriores, creando otra lista o array de geometrías con datos. Por último, hay que ordenar estas geometrías en el orden de aparición en la línea, por lo que se crea un array de números con el índice de la geometría desde la primera estación hasta la última en orden. Tras ello se ordenan las geometrías según la aparición en la línea.

La línea con más paradas es la línea 1 con 33 paradas y la que menos paradas tiene (además de la línea R, con 2 paradas) es la línea 11 con 7 paradas.

Para observar qué línea es la más usada se han sumado las utilizaciones de las estaciones que la conforman. Esto es lo más cercano que se puede conseguir, ya que no se puede saber qué línea utilizará una persona tras cruzar los tornos de la estación.

La línea 6 es la más utilizada todos los años. Las líneas 1 y 10 compiten por el segundo y tercer puesto, en 2014, 2015, 2017, 2018, 2020, 2021 y 2022 la segunda es la línea 1 y la tercera la 10, mientras que, en 2016, 2019 y 2023 es al revés. En los puestos cuarto y quinto ocurre lo mismo, ya que compiten las líneas 3 y 5 por ser las más utilizadas, el cuarto puesto pertenece a la línea 5 en 2014, 2015, 2016, 2017, 2022 y 2023, mientras que pertenece a la línea 3 en 2018, 2019, 2020 y 2021.

La línea que menos se utiliza es la 11, menos incluso que la línea R.

3.8. Análisis de EDM2018 para los distritos.

EDM18 (Madrid C. R., EDM2018 - Fichas por zona de transporte, s.f.) es la Encuesta Domiciliaria de Movilidad de la Comunidad de Madrid de 2018, que brinda mucha información y datos que serán analizados en este apartado.

Tras importar las librerías necesarias, se carga el archivo en formato shapefile de los distritos de Madrid y el archivo en formato shapefile de los municipios de la Comunidad de Madrid. Se establece en ambos archivos el sistema de referencia ETRS89 UTM Zona 30N (Madrid) mediante el código EPSG:25830. Se conservan solo los municipios por los que pasa el metro, que son San Sebastián de los Reyes, Alcobendas, San Fernando de Henares, Coslada, Alcorcón, Getafe, Fuenlabrada, Móstoles y Leganés.

Ahora se unen los municipios con los distritos introducidos, mediante la función “concat” de Pandas, que concatena lo que contienen los dos archivos. Posteriormente se le da un código de distrito en el campo “COD_DIS” a los municipios, ya que no lo poseen y para asegurarse de que no coincida con los ya existentes y diferenciarlos, se les pone un código superior al 100.

A continuación, en la EDM18 (Madrid C. R., EDM2018 - Fichas por zona de transporte, s.f.) (Encuesta Domiciliaria de Movilidad de la Comunidad de Madrid de 2018), en las fichas por zonas de transporte, se ha procedido a copiar a mano los datos de las ZT84 (84 zonas de transporte entre distritos y municipios de la Comunidad de Madrid).

Para cada una de las 30 zonas de transporte del estudio se crea un diccionario con el nombre del distrito, el número de viajes con origen en ese distrito, el número de viajes con destino en ese distrito, porcentaje de viajes realizados a pie, porcentaje de viajes realizados en transporte público, porcentaje de viajes realizados en vehículo privado, porcentaje de viajes realizados de otra forma, porcentaje de viajes con motivo y atracción por trabajo, porcentaje de viajes con motivo y atracción por estudio, porcentaje de viajes con motivo y atracción por compras, porcentaje de viajes con motivo y atracción médica y porcentaje de viajes con motivo y atracción de ocio. Dentro de los viajes realizados en transporte público se clasifican el porcentaje de los viajes que se han hecho en metro, cercanías, EMT (autobuses de la ciudad de Madrid), autobús interurbano, autobús intermunicipal o metro ligero. Tras crear el diccionario, se convierte a DataFrame de Pandas con la función “DataFrame”.

Tras crear los 30 DataFrames hay que unirlos. Para ello se concatenan con la función “concat” de Pandas y se renombran los campos con espacios. Por último, se añade al anterior archivo en formato shapefile o GeoDataFrame de GeoPandas con los municipios y distritos la información recopilada de la EDM18 utilizando la función “merge” en el campo del nombre del distrito o municipio.

A continuación, se van a mostrar y comentar varios mapas interactivos creados en Jupyter Notebook con Bokeh que representan de forma espacial los datos recopilados de los distritos y municipios por los que pasa el Metro de Madrid de la EDM18.

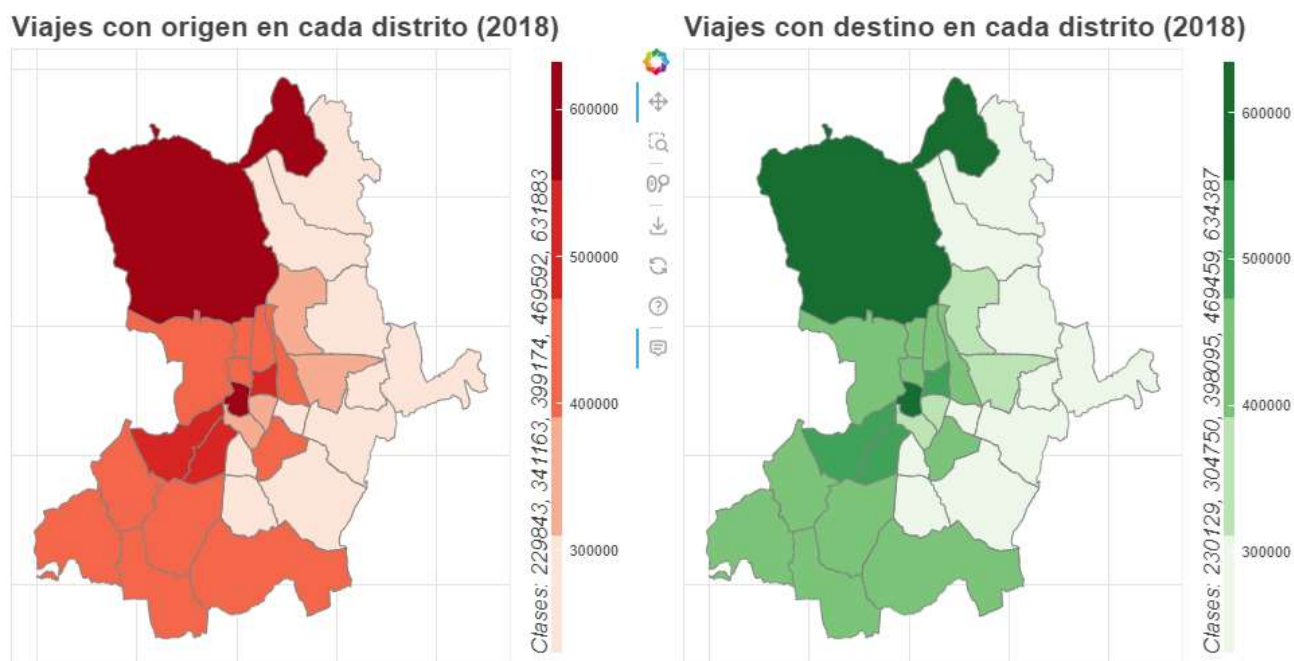


Figura 18. Viajes con origen y destino en cada distrito de Madrid.

Se observa en la figura que son valores muy similares. El distrito de Fuencarral – El Pardo y Centro son los que tienen más movimiento, con más viajes con origen y destino en ellos. Los valores de origen y destino son tan similares porque la persona que reside en un distrito y viaja a otro tiene que volver a su hogar, por ejemplo, un viaje con origen en el distrito en que reside y destino donde quiere ir, al volver tiene origen en el distrito al que ha ido y el destino es su hogar.

Lo que interesa es ver los tipos de viajes predominantes en cada distrito:

El mapa muestra la distribución geográfica de los municipios de Alicante clasificados por su tipo de transporte predominante. Los municipios de color verde (Transporte público) se concentran en el sur y centro-sur. Los de color naranja (Vehículo privado) se encuentran en el centro. Los de color azul (Otros) ocupan la mayor parte del norte y este de la provincia. Los municipios de color blanco representan áreas no clasificadas o con datos no disponibles.

Figura 19. Tipo de viaje predominante según el distrito de Madrid.

En verde se muestran los distritos donde predomina el ir a pie o caminando como modo de desplazamiento, en blanco se muestran los distritos de los que no se tienen datos, en azul aparecen los distritos en los que el tipo de viaje predominante es mediante vehículo privado y en rojo si es en transporte público.

Se observa una especie de patrón espacial, en Madrid central (Centro, Chamberí, Salamanca y Retiro) se va más a pie, en Madrid no central (Tetuán, Ciudad Lineal, Latina, Arganzuela,

Puente de Vallecas y Moratalaz) se utiliza más el transporte público y en las afueras se utiliza el vehículo privado o se va caminando (en el sur).

Se ha demostrado en el notebook de Jupyter que, excepto para los distritos que no tienen datos disponibles, en todos los distritos el principal motivo de desplazamiento hacia otros lugares es el trabajo (frente a estudios, compras y ocio) y el motivo de atracción de viajeros se divide entre estudios y trabajo.

División del uso de transporte público por distrito (2018)

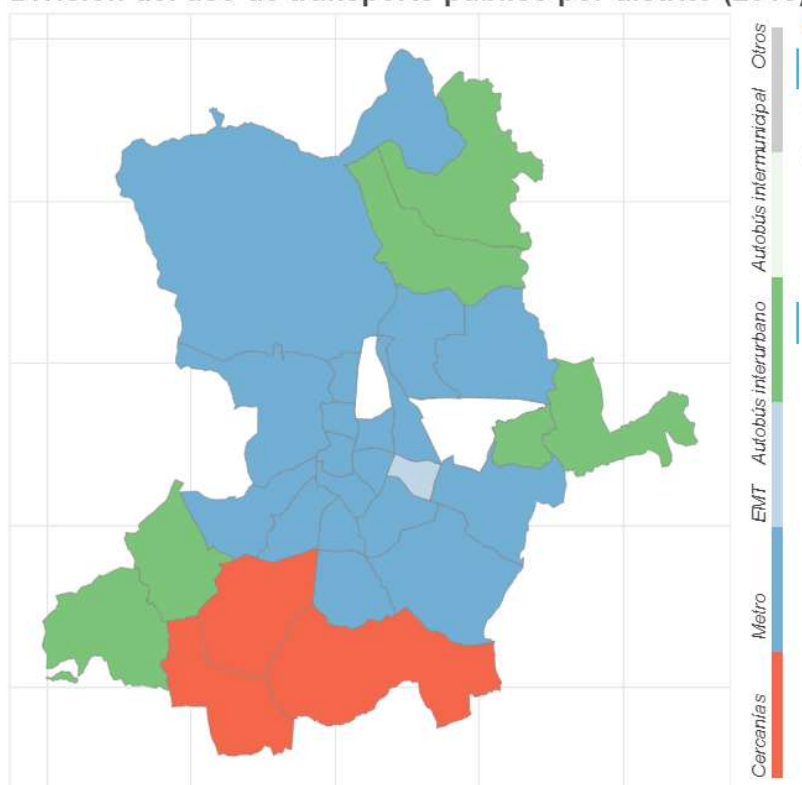


Figura 20. Medio de transporte público prioritario por distrito de Madrid.

En blanco se muestran los distritos de los que no se tienen datos. De los viajes realizados en transporte público, aquí se muestra el tipo de transporte público predominante en cada distrito (metro en azul, EMT en azul claro, si no hay datos, en blanco, rojo para cercanías y verde para autobuses interurbanos). En todos los distritos de Madrid, el medio de transporte público que más se utiliza es el metro, excepto en San Blas – Canillejas y Chamartín, de los que no se tienen datos, y Moratalaz, donde se usa más el autobús de la EMT. De los municipios de las afueras

de Madrid, predomina el uso de autobuses interurbanos (verde), aunque en el sur es frecuente que se utilice también el cercanías o tren.

Se concluye que en distritos centrales se va caminando o en transporte público (principalmente metro) al trabajo o al centro de estudios, mientras que en distritos menos centrales y municipios del norte y este de Madrid es más común ir en vehículo privado y si se usa el transporte público es el metro o, en el caso de municipios del este y norte, autobuses interurbanos. En los municipios del sur de Madrid es más común ir caminando o en vehículo privado al trabajo o a estudiar y, si se utiliza el transporte público es el cercanías o autobuses interurbanos.

3.9. Análisis de EDM2018 por zonas de transporte.

A continuación, se van a analizar los resultados de la EDM18 (Encuesta Domiciliaria de Movilidad de la Comunidad de Madrid de 2018) por zonas de transporte.

Para el estudio de las zonas de transporte de los distritos de Madrid y de los municipios de la Comunidad de Madrid por los que pasa el metro, se han tenido que introducir los datos de las fichas a mano en un total de cuatro notebooks de Jupyter debido a la gran cantidad de datos a procesar. Para ello, se ha creado un primer Notebook en el que se han cargado todas las zonas de transporte (ZT1259) en formato de archivo shapefile y se han quitado las que no corresponden al área de estudio. Después se ha procedido a copiar a mano los datos zona a zona por distritos, creando dataframes y concatenándolos para guardar el proceso en formato shapefile y poder reanudarlo en el siguiente Notebook.

Para cada una de las zonas de transporte del estudio se crea un diccionario con el nombre de la zona, el distrito al que pertenece, el número de viajes con origen en esa zona, el número de viajes con destino en esa zona, porcentaje de viajes realizados a pie, porcentaje de viajes realizados en transporte público, porcentaje de viajes realizados en vehículo privado, porcentaje de viajes realizados de otra forma que no sea de las anteriormente mencionadas,

porcentaje de viajes con motivo y atracción por trabajo, porcentaje de viajes con motivo y atracción por estudio, porcentaje de viajes con motivo y atracción por compras, porcentaje de viajes con motivo y atracción médica y porcentaje de viajes con motivo y atracción de ocio. Dentro de los viajes realizados en transporte público se clasifican el porcentaje de los viajes que se han hecho en metro, cercanías, EMT (autobuses de la ciudad de Madrid), autobús interurbano, autobús intermunicipal o metro ligero.

En el último de los cuatro Notebooks de Jupyter se han representado los resultados en forma de mapas con proyección ETRS89 UTM Zona 30N (Madrid), con código EPSG:25830.

Las conclusiones que se puedan sacar de este apartado serán más precisas que en el anterior, ya que se ha disminuido la unidad espacial pasando de distritos a zonas de transporte.

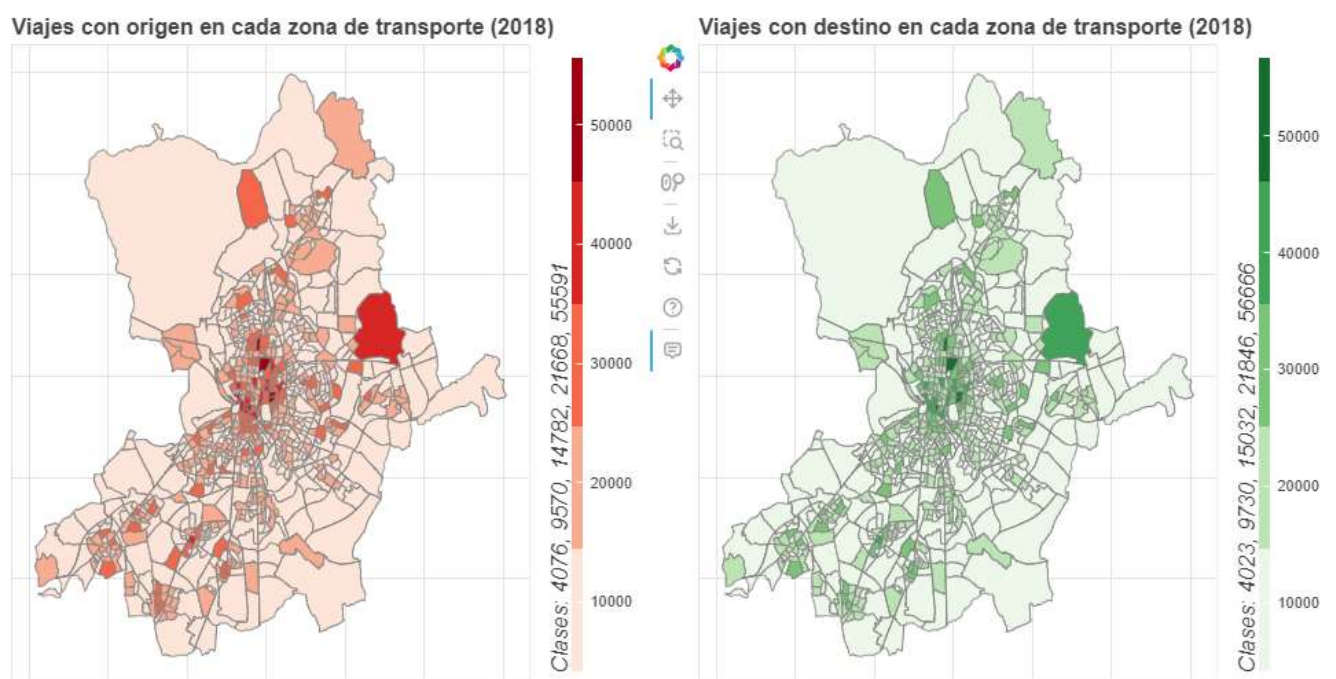


Figura 21. Viajes con destino y origen en cada zona de transporte.

Se conoce del anterior apartado que ambas representaciones, origen y destino, son muy similares porque la persona que reside en un distrito y viaja a otro en un día por trabajo o estudios es normal que vuelva a su hogar. Contrastando información, se observa que para

distritos Fuencarral – El Pardo y Centro eran los que presenciaban mayor número de viajes. En este caso, en Barajas, Chamartín, Tetuán, Salamanca, Chamberí, Arganzuela y Fuencarral – El Pardo se observan los valores más altos. En el caso de Fuencarral – El Pardo se observa solo son unas zonas destacadas y dispersas las que hacen que aumente el tráfico, en cambio en los distritos centrales hay más densidad de zonas con gran tráfico.

Una de las conclusiones que se sacan es que la población influye en el tráfico en las zonas de transporte, ya que cuanto más gente viva en ellas más viajes se van a realizar ahí. Pasa con Fuencarral – El Pardo, con una población (vista anteriormente) de 246.281 habitantes en 2022, Latina, con 237.048, Carabanchel con 255.514 y Puente de Vallecas con 235.638. También se vio que no existe correlación entre el uso del Metro de Madrid y la población, por lo que esta influencia entre población y tráfico en las zonas tiene que venir de otros medios de transporte público o privado.

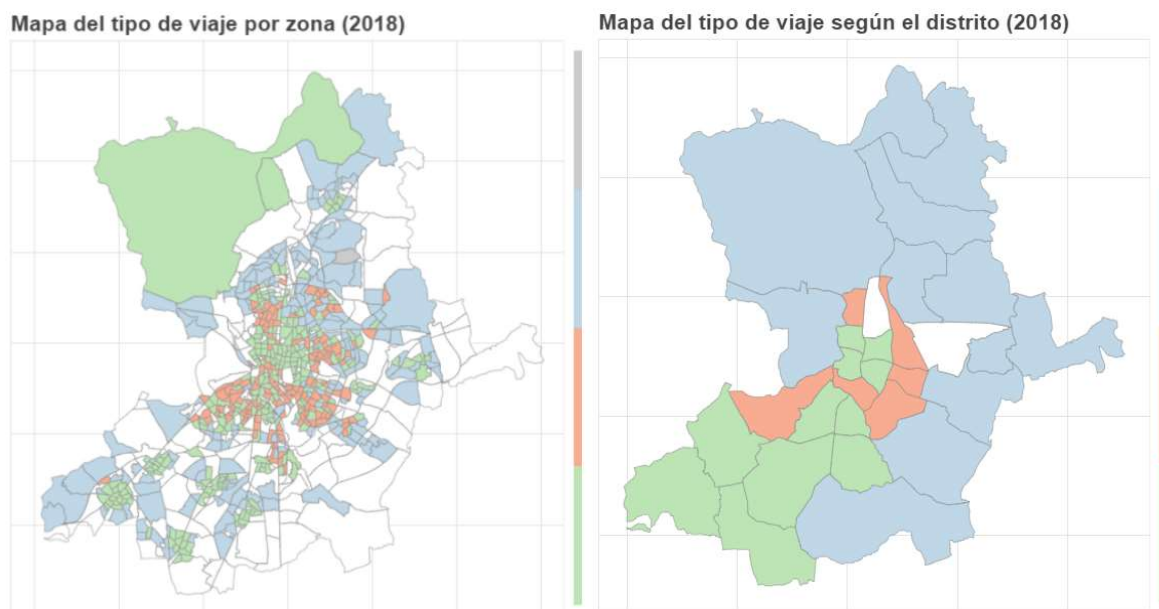


Figura 22. Motivo del viaje por zona de transporte por distritos y por zonas de transporte.

En verde se muestran los distritos y zonas de transporte donde predomina el ir a pie o caminando como modo de desplazamiento, en blanco si no se tienen datos, en azul aparecen

las zonas en las que el tipo de viaje predominante es mediante vehículo privado y en rojo si es en transporte público.

Se ha considerado añadir la anterior figura comparativa para contrastar la información dada como verdadera en el anterior apartado. Se observan muchas zonas de color blanco a la izquierda, es decir, zonas de transporte de las que no se tiene información. Es cierto que en muchos casos hay más zonas de transporte en las que se utiliza más el vehículo privado (de color azul), pero eso no quita que haya zonas sin información o con información distinta. El caso de que Chamartín y San Blas - Canillejas lo pongan como zona sin información a nivel de distritos, pero sí que contenga información a nivel de zona de transportes es una decisión tomada por el Consorcio de Transportes de Madrid en la encuesta realizada.

División del uso de transporte público por zonas (2018)

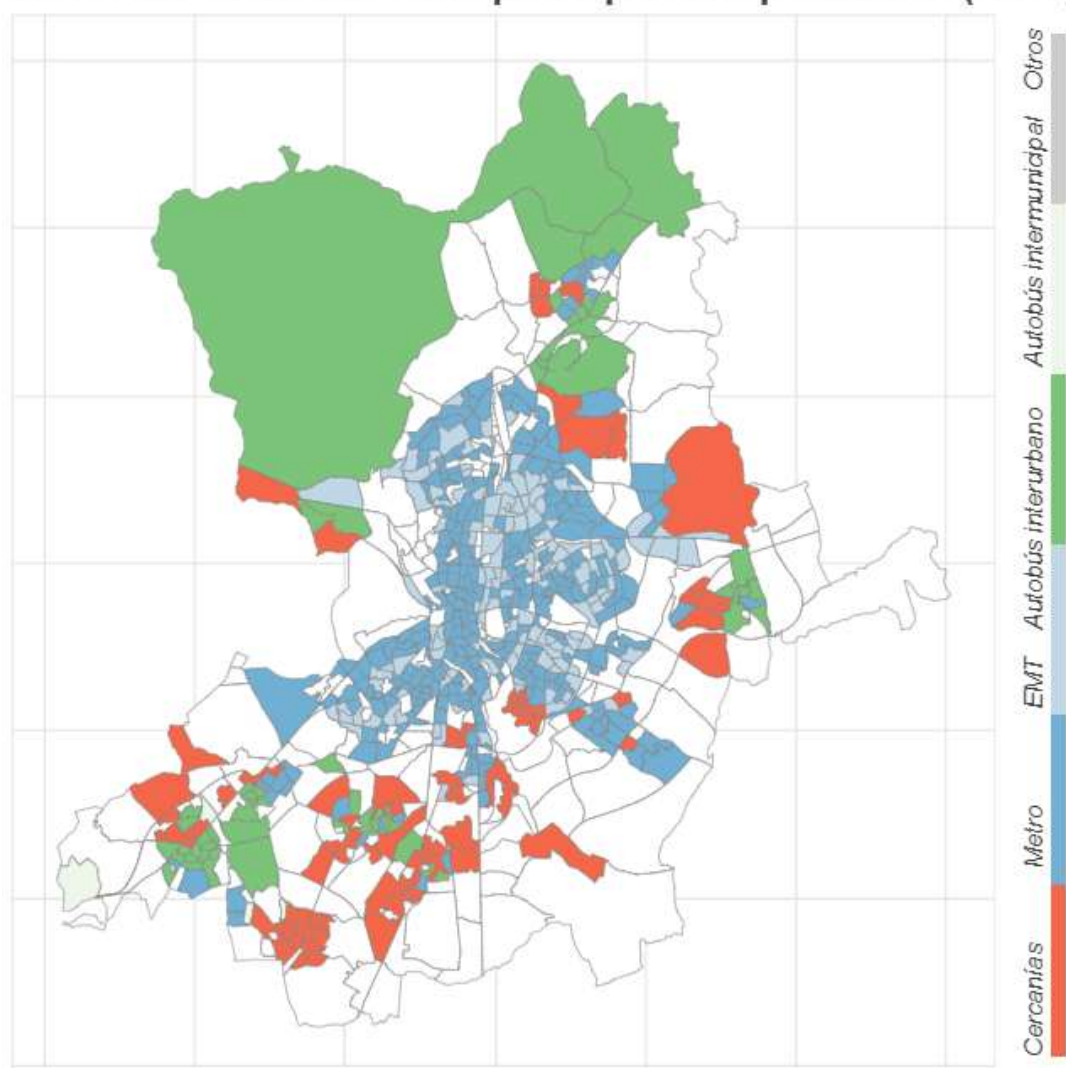


Figura 23. Uso de transporte público por zonas de transporte en Madrid.

De la anterior figura se puede concluir que el uso del transporte público sigue un patrón espacial. Dicho patrón es el siguiente: en el centro de la ciudad se usa más el metro y los autobuses de la EMT, a medida que nos alejamos del centro de la ciudad de forma radial, comienza a aparecer Renfe - Cercanías como medio de transporte público más utilizado y en las zonas más externas al centro se suele utilizar más el autobús interurbano (un viaje de Móstoles a Madrid ciudad es interurbano por ejemplo).

El motivo de los desplazamientos es muy heterogéneo, apareciendo zonas sin información y zonas en las que se suele partir por estudios, aunque predomina una mayoría de zonas donde

los viajes son realizados por trabajo. También aparecen zonas en las que el principal motivo son las compras en Hortaleza y Latina.

Motivo de la atracción de desplazamientos por zona (2018)

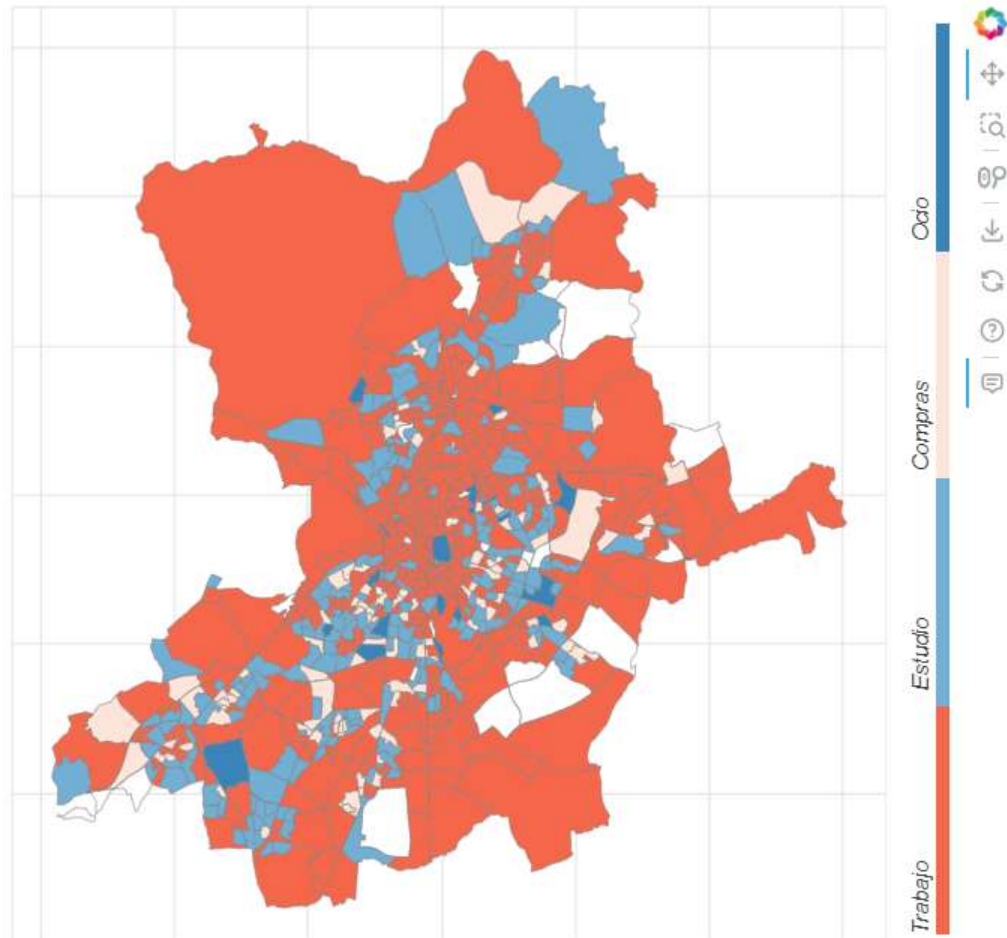


Figura 24. Motivo de atracción de desplazamientos por zonas de transporte.

Se observa en la anterior figura que el principal motivo por el que se acude a la mayoría de las zonas de transporte es por trabajo (rojo). El segundo lugar en esa lista de prioridades es el estudio (azul) y el tercero (color rosado-blanco) las compras.

Se concluye que, en Madrid, el principal motivo por el que se desplaza la gente a cualquier lugar es por trabajo, seguido de los estudios y las compras.

Los movimientos realizados por vacaciones, por turismo o cambio de vivienda no se ven reflejados debido a que la EDM18 fue una encuesta que se focalizó en entrevistas a familias y residentes de la Comunidad de Madrid.

4. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

En el análisis exploratorio de los datos (EDA) se consigue observar el impacto que tuvo el COVID-19 en el uso de Metro de Madrid.

Antes de la pandemia la media del uso de Metro de Madrid para una estación era de seis millones de utilizaciones anuales, subiendo hasta los siete millones en 2019 (7.158.871). Después de la pandemia, de menos de cuatro millones (3.697.573), el uso del metro en Madrid fue creciendo a casi cinco millones (4.741.547) en 2021, más de seis millones en 2022 (6.096.508) y más de siete millones en 2023 (7.151.259). Se observa que en 2023 se han recuperado los valores de uso de 2019.

Hay estaciones que producen ruido en los datos y resultados de algunos datos, ya que no estaban construidas todavía o cerraron por obras, es el caso de Gran Vía, Arroyofresno o Paco de Lucía.

Las estaciones que menos se han utilizado han sido Hospital de Henares y Arroyofresno. Ambas estaciones pertenecen a los extremos de la línea 7, que se ha confirmado en el estudio del uso de las distintas líneas de metro que es de las líneas menos utilizadas, por lo que tiene sentido. Además, por motivos de cambio de zona de transporte, en la línea 7 es necesario cambiar de tren en Estadio Metropolitano para llegar a Coslada o San Fernando de Henares. Pitis es la última estación de la línea 7, pero no es menos usada que Arroyofresno, esto se debe a que Pitis tiene conexión con cercanías. Hay que tener en cuenta el cierre en varias ocasiones de la estación de Hospital de Henares debido a hundimientos en los túneles y problemas subterráneos de filtraciones de agua.

Por otro lado, las estaciones que más se han utilizado son Sol y Avenida de América, entre otras como Plaza de Castilla, Cuatro Caminos, Nuevos Ministerios o Moncloa. El caso de Sol se debe a que es una zona de compras (observar Figura 28), es una plaza de gran importancia

histórica, teniendo el oso y el madroño, el kilómetro cero de España y cercanía con la Plaza Mayor, que también es una zona muy turística. Además, Sol tiene conexión con las líneas 1, 2 y 3 y con cercanías. El caso de Avenida de América se debe también a que es el intercambiador más importante de Madrid, tiene conexión con las líneas 4, 6 (la más utilizada de Metro de Madrid), 7 y 9, además de contar con un intercambiador de autobuses interurbanos donde confluye mucha gente. Hay que tener en cuenta la conclusión obtenida de la revista GeoFocus mencionada en la introducción, y es que el 80% de las personas que entran al metro lo hacen a pie de calle, dejando un 20% de personas que entran al metro desde cercanías o autobuses, dejando clara la gran importancia y papel vital de los intercambiadores en el metro, siendo los intercambiadores las estaciones más utilizadas.

Estas y otras estaciones con un uso superior al extremo superior del gráfico de cajas y bigotes son valores atípicos, ya que son excepciones y lo normal es que una estación no sea tan utilizada. De hecho, la media de uso de una estación en Metro de Madrid está actualmente sobre los 7 millones de utilizations, teniendo Sol valores cercanos a los 70 millones.

Hubo una decisión muy complicada de tomar que fue el introducir los municipios por los que pasa el metro en los distritos y barrios. Se introdujeron como barrios y como distritos al mismo tiempo, aunque puede que, debido a su población, causase ruido en algunas ocasiones en los datos. Aun así, considero como buena la decisión de introducirlos en el estudio sin fijarnos solo en la ciudad de Madrid, ya que el metro pasa por otros lugares y han de ser considerados en el estudio.

No se han podido estudiar las estaciones de Rivas ni de Arganda del Rey debido a que no se encontraban en los datos de Metro de Madrid de las utilizations por estaciones desde 2014 hasta 2023, no conozco el motivo de esta ausencia.

El número máximo de estaciones en un barrio es de 8, en Getafe, habiendo barrios sin ninguna estación. En el caso de los distritos, todos tienen estaciones de metro, pero el que más tiene es Centro, con 19 estaciones. El número de estaciones en un distrito tiene relación con la demanda, ya que Metro de Madrid analiza la demanda para saber si añadir estaciones o no, el caso de Centro me asombra, ya que es uno de los distritos con menos superficie, pero el que más estaciones de metro tiene. Esto se explica con la relación mencionada en los antecedentes de este trabajo (revista GeoFocus y trabajo de David Villalba Pérez), de que cuanto más cercana al centro es una estación, más se utiliza, justificando que el centro de la ciudad es el lugar donde más se utiliza este medio de transporte y, al existir demanda, existe mayor oferta de estaciones y conexiones.

El barrio en el que siempre se ha utilizado el metro más de todo Madrid es Sol, y el distrito en el que más se usa el metro siempre ha sido Centro. Esto se debe a que en Sol se encuentran paradas muy usadas: Sol (estación más utilizada), Callao (de las estaciones más utilizadas) y Ópera. No sorprende que Centro sea el distrito en el que más se utiliza el metro, ya que tiene en su interior el barrio de Sol, que es en el que más se utiliza el metro. Además, Centro tiene una gran importancia turística (Palacio Real, Plaza Mayor, Plaza de Sol, el Círculo de Bellas Artes o el Banco de España) y comercial (calle de Gran Vía o plaza de Callao).

Los barrios en los que menos se usa el metro son Apóstol Santiago (el más repetido), Cortes, San Fernando de Henares y Concepción. San Fernando de Henares está en la periferia de Madrid, siendo un municipio y, obedeciendo a la conclusión de otros trabajos estudiados, y encontrándose muy alejado del centro de Madrid, tiene sentido que sea uno de los barrios en los que menos se use el metro. Apóstol Santiago se encuentra en el distrito de Hortaleza y tiene una sola estación en él, Manoteras, la cual se usa en un año entero aproximadamente un millón de veces. El barrio Concepción tiene una sola estación de metro, El Carmen (geográficamente, la estación de Barrio de la Concepción está en el barrio San Pascual), que se utiliza unas 5 o 6

millones de veces anualmente. Por último, Cortes tiene la estación de Sevilla y se utiliza 3.000.000 de veces (administrativamente, la estación de Banco de España se encuentra en el barrio de Retiro).

El distrito en el que menos se ha utilizado el metro ha sido siempre San Fernando de Henares, un municipio situado en las afueras del este de Madrid, muy alejado del centro de la ciudad. Además, para ir a dicho municipio en metro, hay que utilizar la línea 7 (de las menos utilizadas) y hacer un cambio de tren en la estación de Estadio Metropolitano debido al cambio de zona de transporte y validez de algunos billetes.

Los datos de uso de metro en los barrios se agrupan de 0 a 20.000.000 de utilizaciones, aunque hay barrios con 80 o 100 millones de utilizaciones, como Sol, siendo valores atípicos. La media de uso de metro en los barrios oscila anualmente entre los 5 y los 12 millones de veces.

En cuanto a distritos, los datos se agrupan de 0 a 150.000.000 de utilizaciones de metro, habiendo distritos con hasta 200 o 250 millones de utilizaciones, como Centro, siendo también un valor atípico. La media de uso del metro en los distritos oscila anualmente entre los 40 y los 50 millones de veces.

Los barrios en los que más se utiliza el metro son Sol (con las estaciones de Callao, Ópera y Sol), Prosperidad (con las estaciones de Cartagena, Alfonso XIII y Avenida de América), Cuatro Caminos (con las estaciones de Nuevos Ministerios, Cuatro Caminos y Alvarado), Arguelles (con las estaciones de Arguelles, Moncloa, Ventura Rodríguez y Plaza de España), Trafalgar (con las estaciones de Alonso Martínez, Alonso Cano, Bilbao e Iglesia) y Casa de Campo (con las estaciones de Lago, Batán, Casa de Campo y Príncipe Pío). Son los barrios en los que más se utiliza el metro debido a que tienen estaciones de las más usadas de Metro de Madrid. Hay que observar que todos los barrios mencionados son centrales en la ciudad y ninguno es de las afueras.

Como se mencionó anteriormente en el apartado 3.4, es lógico que estaciones con más correspondencias o líneas tengan más uso, además se añade el factor de intercambiadores como Avenida de América o Moncloa, que tienen muchas conexiones de autobuses interurbanos. También hay que tener en cuenta las conexiones de estaciones como Príncipe Pío o Atocha con trenes cercanías y otras conexiones como el Metro Ligero. Por último, hay estaciones de metro que permiten utilizar autobuses de la EMT de forma rápida, como Conde de Casal, ya que cerca se pueden coger autobuses que circulan por autovías.

Se han estudiado un total de 140 barrios distribuidos en 30 distritos. 131 barrios de los 140 son de Madrid ciudad y los otros 9 son los municipios por los que pasa el metro, ocurriendo lo mismo con los 21 distritos de Madrid y los municipios mencionados.

Hay distritos que tienen mucha población como Fuencarral – El Pardo, Alcorcón, Móstoles, Leganés, Fuenlabrada, Getafe, San Blas – Canillejas, Hortaleza o Puente de Vallecas, pero no tienen mucho uso de metro. Hay que tener en cuenta que son distritos todos ellos alejados del centro de la ciudad. En el caso de los barrios ocurre lo mismo con los municipios del sur de Leganés, Fuenlabrada y Móstoles.

En cambio, hay otros distritos, los centrales, que tienen mucho uso de metro, pero poca población, como Centro, Moncloa – Aravaca, Chamartín o Chamberí. Ocurre lo mismo con los barrios, en el caso de Sol o Casa de Campo.

También hay distritos con valores medios de población y de uso de metro, como San Sebastián de los Reyes, Alcobendas, San Fernando de Henares, Barajas, Coslada y Villa de Vallecas. Ocurre lo mismo con los barrios como Ciudad Universitaria o Casco Histórico de Vallecas.

Al calcular el coeficiente de Pearson, no se rechaza en ningún caso la hipótesis nula (H_0) de que no existe correlación entre el uso del metro y la población de un barrio o distrito, ya que el

valor p es siempre superior a 0,05. Se concluye que no hay correlación entre la población y el uso del metro en un lugar

En el análisis de la correlación entre la renta y el uso de metro en los barrios y distritos se observan entidades geográficas con alta renta, pero bajo uso de metro, como Alcobendas o El Goloso, también se observan lugares con gran uso del metro, pero baja renta, como Sol, y se observan también sitios con renta de valor medio y uso del metro de valor medio como en los cinco municipios del sur de Madrid, Ciudad Universitaria o Castilla.

Para todos los años, en los barrios y en distritos, no se rechaza la hipótesis nula, es decir, que no existe correlación entre el nivel económico de las personas y el uso del Metro.

En los distritos, en 2019 y 2022 la hipótesis nula se rechaza, y considerando el p valor de ambas (inferior a 0,05) se considera que el valor es estadísticamente significativo, siendo positivo en ambos. Se confirma que a nivel geográfico de distritos cuanta más renta neta media anual exista en un hogar, más se va a utilizar el metro.

La línea de Metro de Madrid que más paradas tiene es la línea 1, con 33 paradas, mientras que la que tiene menos paradas es la 11, con 7 paradas. Se ha exceptuado la línea R o Ramal, que solo tiene dos paradas (Ópera y Príncipe Pío).

Las conclusiones que se sacan sumando las utilizaciones de las distintas paradas que conforman cada línea es que la línea 6 (circular) es la más utilizada, seguida de las líneas 1 y 10. La línea que menos se utiliza, menos aún que la línea R o Ramal es la 11.

Esto obedece más un ámbito geográfico que uno de número de paradas, ya que se puede confundir que la línea con menos paradas, la 11, sea la menos utilizada. Ya se ha mencionado que el metro se utiliza menos cuanto más nos alejemos del centro de Madrid. Teniendo en cuenta lo anterior, hay que mencionar que la línea 11 es una línea que conecta la zona sur de

Madrid con la línea 6 o el centro-sur, mientras que la línea 6, la más utilizada de metro, tiene un ámbito geográfico central.

Surge la duda de por qué, si obedece al ámbito geográfico, la línea 12 que es la más alejada del centro no es la menos utilizada. Es aquí donde entran en acción las correspondencias o conexiones, ya que la línea 12 conecta los municipios del sur de la ciudad entre sí y con la ciudad misma en la estación de Puerta del Sur (conexión con la línea 10). En cambio, la línea 11 conecta La Fortuna (barrio separado de Leganés) con el este de Carabanchel y el sur de Madrid. En el caso de la línea 12, la van a utilizar personas de Alcorcón, Móstoles, Leganés, Fuenlabrada, Getafe y Madrid, mientras que la línea 11 la utilizará gente del este de Carabanchel, La Fortuna o de Madrid que tengan que acudir allí.

El caso de que el Ramal Ópera – Príncipe Pío no sea la línea menos usada de metro obedece a las correspondencias con otras líneas. Si una persona llega a Príncipe Pío, tiene conexión con cercanías y las líneas de metro 6 y 10 pero también, a una parada de la línea R, tiene en Ópera a una estación conexión con las líneas 2 y 5, ocurre lo mismo a la inversa.

La EDM2018 es la Encuesta Domiciliaria de Movilidad de la Comunidad de Madrid de 2018. Fue realizada para conocer la movilidad de la población de Madrid en un día laborable. Se entrevistaron a más de 85.000 personas, realizando un seguimiento exhaustivo de sus desplazamientos sin importar el transporte en el que fuesen realizados. Se utilizaron dos métodos para recabar información: entrevistas presenciales a todos los miembros de hasta 13.000 familias de la Comunidad de Madrid y entrevistas telefónicas individuales a hasta 50.000 residentes de la Comunidad de Madrid. Los resultados aparecen en su página web, pero a modo de fichas de transporte, por lo que vi que sería interesante complementar esta información con representaciones geoespaciales.

Se ha estudiado la EDM2018 a dos niveles geográficos (respetando y conservando siempre la información de los 9 municipios por los que pasa el metro y no son Madrid ciudad): por distritos y por zonas de transporte. Los distritos son 30, los 21 de Madrid y los 9 municipios que conocemos, pero las zonas de transporte son mucho más concretas, ya que especifican información sobre cómo y por qué se mueven las personas de dos o tres calles con sus bloques de edificios (es un ejemplo, hay zonas de transporte de todo tipo).

Se han analizado, de la EDM2018, los siguientes aspectos: el número de viajes con origen en ese lugar, el número de viajes con destino en ese lugar, porcentaje de viajes realizados a pie, porcentaje de viajes realizados en transporte público, porcentaje de viajes realizados en vehículo privado, porcentaje de viajes realizados de otra forma, porcentaje de viajes con motivo y atracción por trabajo, porcentaje de viajes con motivo y atracción por estudio, porcentaje de viajes con motivo y atracción por compras, porcentaje de viajes con motivo y atracción médica y porcentaje de viajes con motivo y atracción de ocio. Dentro de los viajes realizados en transporte público se clasifican el porcentaje de los viajes que se han hecho en metro, cercanías, EMT (autobuses de la ciudad de Madrid), autobús interurbano, autobús intermunicipal o metro ligero.

Lo primero que se observa, tanto a nivel de distritos como a nivel de zonas de transporte, es que el número de viajes con origen y con destino en ese distrito o zona es muy similar. Esto es normal, ya que una persona al ir a trabajar o estudiar suele volver a su hogar.

También se observa, a nivel de distritos, que Fuencarral – El Pardo y Centro son los que más movimiento generan y atraen. A nivel más preciso, por zonas de transporte, en Barajas, Chamartín, Tetuán, Salamanca, Chamberí, Arganzuela y Fuencarral – El Pardo se observan los valores más altos. En el caso de Fuencarral – El Pardo se observa solo son unas zonas

destacadas y dispersas las que hacen que aumente el tráfico, en cambio en los distritos centrales hay más densidad de zonas con gran tráfico.

En cuanto al tipo de viaje, a pesar de haber muchas zonas sin información, se observa claramente un patrón de forma radial con tres niveles: el primer nivel lo abarcan los barrios y distritos centrales de Madrid (Centro o Chamberí), en los que se va a pie al trabajo o a estudiar, el segundo nivel es en Madrid, pero un poco más alejado del centro (Latina o Chamartín), donde se utiliza más el transporte público como modo de viaje y, por último, lugar existe una zona donde se utiliza mucho más el vehículo privado y se va a pie. Este último caso es el de municipios que generan trabajo, donde se divide la población en personas con trabajo en Madrid ciudad o el mismo municipio en que residen, como Móstoles.

El uso del transporte público sigue un patrón espacial. Dicho patrón es el siguiente: en el centro de la ciudad se usa más el metro y los autobuses de la EMT, a medida que nos alejamos del centro de la ciudad de forma radial, comienza a aparecer el cercanías como medio de transporte público más utilizado y en las zonas más externas al centro se suele utilizar más el autobús interurbano

En cuanto a motivo de atracción de los viajes, en Madrid, el principal motivo por el que se desplaza la gente a cualquier lugar es por trabajo, seguido de los estudios y las compras.

5. CONCLUSIONES

- **Sobre el impacto de la pandemia en el uso del Metro de Madrid:** Se observa claramente que la pandemia de COVID-19 tuvo un impacto significativo en el uso del Metro de Madrid, con una disminución drástica en el número de utilizaciones durante el período de restricciones. Sin embargo, se evidencia una progresiva recuperación en los años posteriores, alcanzando niveles similares o incluso superiores a los registrados antes de la pandemia en 2019.

En 2023 se ha experimentado un aumento del uso de metro frente a 2022, se desconoce si el motivo es el aumento del precio de la gasolina y un consecuente cambio de medio de transporte hacia el metro o si ha sido la bajada de los precios. Puede ser un buen punto de partida para posteriores investigaciones.

- **Sobre los patrones espaciales y temporales del uso del metro:** Mediante el análisis geoestadístico por barrios y distritos, se identifican patrones espaciales y temporales en el uso del metro en Madrid. A nivel temporal, a pesar del COVID-19, el uso del metro tiende a aumentar cada año y a nivel espacial se concluye que se utiliza más en el centro de la ciudad, disminuyendo su uso a medida que nos alejamos del centro de Madrid.
- **Sobre la relación entre uso del metro y población:** Aunque al principio parecía que pudiese haber una relación entre el uso del metro y la población en los barrios y distritos de Madrid, los datos no muestran una correlación significativa (correlaciones inferiores a 0,17 en todos los casos). Esto implica que pueda haber otros factores que influyan en el uso del metro, como las conexiones con otras líneas de metro, la disponibilidad de otros medios de transporte (como en los intercambiadores) y los movimientos por motivos de ocio, compras o turismo de los ciudadanos.
- **Sobre la relación entre uso del metro y renta neta media por hogar:** Aunque se observan lugares con alta renta, pero bajo uso del metro, y viceversa, el análisis

estadístico no concluye una correlación considerable (inferior a 0,07 en barrios, pero aumentando a nivel de distritos hasta 0,58) entre la renta neta media por hogar y el uso del metro en los diferentes barrios y distritos de Madrid.

- **Sobre el tráfico y la evolución temporal por líneas del metro:** Se concluye que la línea 6 es la más utilizada, seguida de las líneas 1 y 10, mientras que la línea 11 presenta el menor nivel de uso. Esto puede atribuirse no solo al número de paradas de las diferentes líneas, sino también a factores como la ubicación geográfica y las conexiones con otros medios de transporte como autobuses o cercanías.
- **Sobre la influencia del metro en la Encuesta Domiciliaria de Movilidad de la Comunidad de Madrid (EDM18):** Mediante el análisis geoestadístico de la EDM18, se han observado patrones espaciales que reflejan la influencia del metro en los viajes de la población. Se observa una relación entre la distribución del uso del metro y la movilidad urbana, destacando la importancia del transporte público. Del estudio geográfico de la EDM18 se concluye que, para días laborales, el principal motivo de desplazamiento es el trabajo, seguido de los estudios. A medida que el ámbito geográfico se aleja del centro de Madrid, el metro va perdiendo influencia como el medio de transporte público más utilizado. En el centro de la ciudad, destaca el uso del transporte público frente al vehículo privado, cambiando en las afueras de Madrid esta tendencia y siendo el vehículo privado más usado que el transporte público.

6. PRESUPUESTO Y VALORACIÓN ECONÓMICA

El proceso de elaboración de este trabajo de fin de grado se desglosa en tres importantes subprocesos: investigación, programación y redacción.

El total de días es la suma de la dedicación parcial en cada uno de los tres procesos o etapas anteriormente mencionadas y teniendo en cuenta que en una semana hay un promedio de 20 días laborales. Hay que restar las 2 semanas completas de festividades navideñas al periodo de programación.

- **Investigación:** esta etapa del proceso incluye la planificación del proyecto, la recopilación de los datos necesarios y la recopilación de toda la información necesaria y suficiente como para poder embarcar la siguiente etapa con la mayor seguridad posible. Abarcó una duración de 2 horas diarias durante 2 semanas en diciembre, con un total de 20 horas.
- **Programación de los Notebooks de Jupyter:** tras la primera etapa se dedicaron los meses de enero, febrero y la primera quincena de marzo. Este periodo duró 8 semanas y fueron 4 horas de dedicación diaria, resultando ser 160 horas totales.
- **Redacción de la presente memoria:** este proceso comenzó en la segunda quincena de marzo y fue terminado la primera semana de mayo. Se han dedicado 4 horas en un total de 7 semanas, dando como total del proceso 152 horas.

Sumando las horas dedicadas a cada una de las tres partes se tienen 332 horas totales de duración en la elaboración de este trabajo.

Hay que tener en cuenta que es un proyecto académico, pero, para elaborar el presupuesto, hay que valorar el salario por hora de un Data Scientist o Científico de Datos en España, que es de 21,33€ (Talent, 2024).

En coste de personal, para una empresa habría supuesto este proyecto un total de 7.081,56€.

El material tiene un coste, en este caso se divide en software y hardware:

- **Software:** Python, Jupyter Notebook y Anaconda es software de uso libre y gratiuto, hay que contar solamente con la licencia anual de Microsoft 365 Personal para la redacción, con un coste de 69€ (Microsoft, Microsoft Office 365, s.f.), y la licencia de Windows 11 hoy en día ronda de 145€ (Microsoft, Windows 11 Home (USB - Spanish), 2024).
- **Hardware:** El ordenador citado en el material y que se ha utilizado para el proyecto es un Lenovo T460s, con un coste en la tienda oficial de 1.147€ (Lenovo, 2024).

Si un equipo informático amortiza un 26% al año (Vivas, 2014) y teniendo en cuenta que se ha utilizado aproximadamente 6 meses o un semestre lectivo, equivale al 13% del valor del equipo informático, es decir, 149,11€.

El coste de material supone un total de 363,11€.

Tabla 3. Suma de los costes del proyecto.

Coste de personal	Coste de material	Costes fijos	Beneficio empresarial	IVA proyecto	Coste total
7.081,56€	363,11€	372,23€ (5%)	595,57€ (8%)	1.116,71€ (15%)	9.529,18€

El coste total del proyecto queda en, aproximadamente, 9.529,18€.

7. REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA

- Anaconda*. (s.f.). Obtenido de Anaconda: <https://www.anaconda.com/>
- ArcGis. (s.f.). *Métodos de clasificación de datos*. Obtenido de Métodos de clasificación de datos: <https://pro.arcgis.com/es/pro-app/latest/help/mapping/layer-properties/data-classification-methods.htm>
- Bokeh*. (s.f.). Obtenido de Bokeh: <https://bokeh.org/>
- Cardozo, O. D. (2014). *Influencia de la morfología urbana en la demanda de transporte público: análisis mediante SIG y modelos de regresión múltiple*. Obtenido de GeoFocus. International Review of Geographical Information Science and Technology: <https://www.geofocus.org/index.php/geofocus/article/view/193>
- Cargopedia. (29 de Abril de 2024). *Precios de los combustibles en Europa*. Obtenido de Precios de los combustibles en Europa: <https://www.cargopedia.es/precios-de-los-combustibles>
- Carmen Cordovilla González, G. J. (2018). *Dialnet*. Obtenido de Sistema de gestión ambiental de metro de Madrid: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7265514>
- Cartopy 0.23.0*. (s.f.). Obtenido de Cartopy 0.23.0: <https://pypi.org/project/Cartopy/>
- Developers, P. (s.f.). *ESDA: Exploratory Spatial Data Analysis*. Obtenido de ESDA: Exploratory Spatial Data Analysis: <https://pysal.org/esda/>
- Developers, P. (s.f.). *libpysal: Python Spatial Analysis Library Core*. Obtenido de libpysal: Python Spatial Analysis Library Core: <https://pysal.org/libpysal/>
- Developers, P. (s.f.). *mapclassify*. Obtenido de mapclassify: <https://pysal.org/mapclassify/>
- Estadística, I. d. (s.f.). *Nomenclátor Oficial y Callejero de la Comunidad de Madrid*. Obtenido de Nomenclátor Oficial y Callejero de la Comunidad de Madrid: <https://gestion.comunidad.madrid/nomecalles/DescargaBDTCorte.icm>
- Estadística, I. N. (s.f.). *Instituto Nacional de Estadística*. Obtenido de Instituto Nacional de Estadística: <https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=2881>
- Estadística, I. N. (s.f.). *Instituto Nacional de Estadística*. Obtenido de Instituto Nacional de Estadística: <https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=31097>
- Fernández, N. B. (Junio de 2023). *Movilidad sostenible en Madrid: evolución del uso de metro y autobuses*. Obtenido de Movilidad sostenible en Madrid: evolución del uso de metro y autobuses: <https://oa.upm.es/74867/>
- Folium*. (s.f.). Obtenido de Folium: <https://python-visualization.github.io/folium/latest/>
- GeoPandas*. (s.f.). Obtenido de GeoPandas: <https://geopandas.org/en/stable/>
- Griaznov, V. (2022). *Desigualdad espacial de la renta en Madrid: un análisis con R*. Obtenido de Desigualdad espacial de la renta en Madrid: un análisis con R: <https://burjcdigital.urjc.es/handle/10115/20508>
- Jupyter*. (s.f.). Obtenido de Jupyter: <https://jupyter.org>

Jupyter Widgets 8.1.2 documentation. (s.f.). Obtenido de Jupyter Widgets 8.1.2 documentation: <https://ipywidgets.readthedocs.io/en/stable/>

Lenovo. (2024). *Lenovo ThinkPad T460s - 20FAS4TA00*. Obtenido de Lenovo ThinkPad T460s - 20FAS4TA00: <https://www.tiendalenovo.es/lenovo-thinkpad-t460s-20fas4ta00>

Madrid, A. d. (12 de Julio de 2021). *Geoportal del Ayuntamiento de Madrid*. Obtenido de Geoportal del Ayuntamiento de Madrid: https://geoportal.madrid.es/IDEAM_WBGEOPORTAL/dataset.iam?id=422fa235-762b-11e9-861d-ecb1d753f6e8

Madrid, A. d. (12 de Julio de 2021). *Geoportal del Ayuntamiento de Madrid*. Obtenido de Geoportal del Ayuntamiento de Madrid: https://geoportal.madrid.es/IDEAM_WBGEOPORTAL/dataset.iam?id=422fa235-762b-11e9-861d-ecb1d753f6e8

Madrid, A. d. (11 de Julio de 2023). *Portal de datos abiertos del Ayuntamiento de Madrid*. Obtenido de Portal de datos abiertos del Ayuntamiento de Madrid: <https://datos.madrid.es/portal/site/egob/menuitem.c05c1f754a33a9fbe4b2e4b284f1a5a0/?vgnextoid=0cccaebc07c1f710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnnextchannel=374512b9ace9f310VgnVCM100000171f5a0aRCRD&vgnnextfmt=default>

Madrid, A. d. (11 de Marzo de 2024). *Portal de datos abiertos del Ayuntamiento de Madrid*. Obtenido de Portal de datos abiertos del Ayuntamiento de Madrid: <https://datos.madrid.es/portal/site/egob/menuitem.c05c1f754a33a9fbe4b2e4b284f1a5a0/?vgnextoid=71359583a773a510VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnnextchannel=374512b9ace9f310VgnVCM100000171f5a0aRCRD&vgnnextfmt=default>

Madrid, C. d. (2024). *Abono 30 días*. Obtenido de Abono 30 días: <https://crtm.es/billetes-y-tarifas/billetes-y-abonos/abono-transportes/abono-treinta-dias/?idPestana=2&lang=>

Madrid, C. R. (2018). *Encuesta Domiciliaria de Movilidad de la Comunidad de Madrid de 2018*. Obtenido de Encuesta Domiciliaria de Movilidad de la Comunidad de Madrid de 2018: <https://www.crtm.es/conocenos/planificacion-estudios-y-proyectos/encuesta-domiciliaria/edm2018.aspx>

Madrid, C. R. (s.f.). *Datos Abiertos del Consorcio Regional de Transportes de Madrid*. Obtenido de Datos Abiertos del Consorcio Regional de Transportes de Madrid: <https://data-crtm.opendata.arcgis.com/>

Madrid, C. R. (s.f.). *EDM2018 - Fichas por zona de transporte*. Obtenido de EDM2018 - Fichas por zona de transporte: <https://crtm.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=c9f3a022791b464a9490fc2236035dba>

Madrid, M. d. (21 de Marzo de 2019). *La Comunidad de Madrid abre la estación de Metro de Arroyofresno*. Obtenido de La Comunidad de Madrid abre la estación de Metro de Arroyofresno: <https://www.metromadrid.es/es/nota-de-prensa/2019-03-21/la-comunidad-de-madrid-abre-la-estacion-de-metro-de-arroyofresno#:~:text=La%20Comunidad%20de%20Madrid%20abre%20el%20pr%C3%B3ximo%20s%C3%A1bado%2C%2023%20de,Pitis%20de%20la%20l%C3%ADnea%207>

Madrid, M. d. (2023). *Metro de Madrid*. Obtenido de Metro de Madrid:
<https://www.metromadrid.es/es/quienes-somos/somos-centenarios#:~:text=Desde%20aquel%20primer%20viaje%20que,occidental%3A%20es%20la%20cuarta%20red>

Madrid, M. d. (15 de Abril de 2024). *Metro de Madrid*. Obtenido de Metro de Madrid:
<https://www.metromadrid.es/es/transparencia/proyectos-y-datos#panel1>

Madrid, M. d. (s.f.). *Metro de Madrid: noticias COVID*. Obtenido de Metro de Madrid: noticias COVID:
<https://www.metromadrid.es/es/buscar?text=covid-19&type=3&page=6>

MapTiler. (s.f.). *EPSG:25830*. Obtenido de EPSG:25830: <https://epsg.io/25830>

Marva, M. (s.f.). *UAH*. Obtenido de UAH: <https://marcos-marva.web.uah.es/files/ejemplo-caja-bigotes.pdf>

Matplotlib. (s.f.). Obtenido de Matplotlib: <https://matplotlib.org/>

Microsoft. (2024). *Windows 11 Home (USB - Spanish)*. Obtenido de Windows 11 Home (USB - Spanish): <https://www.microsoft.com/es-es/d/windows-11-home/dg7gmfg0krt0>

Microsoft. (s.f.). *Microsoft Office 365*. Obtenido de Microsoft Office 365:
<https://www.microsoft.com/es-es/microsoft-365/buy/microsoft-365>

Ministerio de la Presidencia, R. c. (14 de Marzo de 2020). *Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19*. Obtenido de Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3692>

Mobilize. (Abril de 2022). *¿Cuál es la capacidad en depósitos de gasolina?* Obtenido de ¿Cuál es la capacidad en depósitos de gasolina?: <https://mobilize-fs.es/blog/cual-es-la-capacidad-en-depositos-de-gasolina/#:~:text=%C2%BFQu%C3%A9%20capacidad%20tienen%20los%20dep%C3%B3sitos,te%20indicar%C3%A1%20de%20forma%20exacta.>

Monografías. (s.f.). *Medidas de Forma: Asimetría y Curtosis*. Obtenido de Medidas de Forma: Asimetría y Curtosis: <https://www.monografias.com/trabajos87/medidas-forma-asimetria-curtosis/medidas-forma-asimetria-curtosis>

NumPy. (s.f.). Obtenido de NumPy: <https://numpy.org/>

Pandas. (s.f.). Obtenido de Pandas: <https://pandas.pydata.org/>

pandas.DataFrame.kurt. (s.f.). Obtenido de *pandas.DataFrame.kurt*:
<https://pandas.pydata.org/docs/reference/api/pandas.DataFrame.kurt.html>

Pérez, D. V. (Junio de 2018). *Publicación: Análisis descriptivo y predictivo del uso de la red de Metro de Madrid*. Obtenido de Publicación: Análisis descriptivo y predictivo del uso de la red de Metro de Madrid: <https://docta.ucm.es/entities/publication/447f3e05-a64f-4c88-a01b-5eeb1c46bdd1>

Pública, M. p. (22 de Septiembre de 2021). *Guía Práctica de Introducción al Análisis Exploratorio de Datos*. Obtenido de Guía Práctica de Introducción al Análisis Exploratorio de Datos:

<https://datos.gob.es/es/documentacion/guia-practica-de-introduccion-al-analisis-exploratorio-de-datos>

PySAL. (s.f.). Obtenido de PySAL: <https://pysal.org/>

Python. (s.f.). Obtenido de Python: <https://www.python.org/>

qqplot (*Quantile-Quantile Plot*) in Python. (10 de Enero de 2023). Obtenido de qqplot (Quantile-Quantile Plot) in Python: <https://www.geeksforgeeks.org/qqplot-quantile-quantile-plot-in-python/>

Ramos, H. (2 de Febrero de 2018). *Madrid diario*. Obtenido de Madrid diario: <https://www.madridiario.es/452938/inauguracion-estacion-cercanias-mirasierra-paco-lucia-montecarmelo>

RStudio. (s.f.). *Laboratorio 1: Introducción a la Econometría Espacial*. Obtenido de Laboratorio 1: Introducción a la Econometría Espacial: <https://rpubs.com/Yasnacg/654262>

Salvador, D. (s.f.). *Rutas con Historia*. Obtenido de Rutas con Historia: <https://www.rutasconhistoria.es/articulos/breve-historia-del-metro-de-madrid#:~:text=La%20primera%20l%C3%ADnea%20del%20nuevo,el%2031%20del%20mismo%20mes>

scikit-gstat 1.0.16. (s.f.). Obtenido de scikit-gstat 1.0.16: <https://pypi.org/project/scikit-gstat/>

SciPy. (s.f.). Obtenido de SciPy: <https://scipy.org/>

Seaborn. (s.f.). Obtenido de Seaborn: <https://seaborn.pydata.org/>

Talent. (2024). *Salario medio para Data Scientist en España, 2024*. Obtenido de Salario medio para Data Scientist en España, 2024: <https://es.talent.com/salary?job=data+scientist>

Tributaria, A. (s.f.). *Concepto de renta anual*. Obtenido de Concepto de renta anual: https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/ayuda/manuales-videos-folletos/manuales-ayuda-presentacion/irpf-2020/5-cumplimentacion-datos-personales-familiares-generales/5_8-concepto-renta-anual.html

Vivas, J. (16 de Enero de 2014). *La amortización de los autónomos: 5 claves para calcularla (con ejemplos)*. Obtenido de Declarando: <https://declarando.es/blog/amortizacion-autonomos#:~:text=El%20ordenador%20y%20cualquier%20equipo,un%20m%C3%A1ximo%20de%2010%20a%C3%B1os.>

Wikipedia. (s.f.). Obtenido de Wikipedia: <https://es.wikipedia.org/wiki/COVID-19>

Wikipedia. (s.f.). Obtenido de Wikipedia: <https://es.wikipedia.org/wiki/Histograma>

Wikipedia. (s.f.). Obtenido de Wikipedia: https://es.wikipedia.org/wiki/I_de_Moran

Wikipedia. (s.f.). Obtenido de Wikipedia: https://es.wikipedia.org/wiki/Coeficiente_de_correlaci%C3%B3n_de_Pearson

Wikipedia. (s.f.). *Wikipedia*. Obtenido de Wikipedia: <https://es.wikipedia.org/wiki/Madrid>

ANEXOS CON INFORMACIÓN SOBRE LOS DATOS UTILIZADOS

Anexo 4. Estructura de los datos del archivo que contiene las utilizaciones del Metro de Madrid desde 2014 hasta 2023.

Campo o columna	Contenido
Código Estación	Código o identificador único de cada estación
Nombre Estación	Nombre de la estación de metro
Utilizaciones año 2014	Número de veces que se ha utilizado la estación en 2014
Utilizaciones año 2015	Número de veces que se ha utilizado la estación en 2015
Utilizaciones año 2016	Número de veces que se ha utilizado la estación en 2016
Utilizaciones año 2017	Número de veces que se ha utilizado la estación en 2017
Utilizaciones año 2018	Número de veces que se ha utilizado la estación en 2018
Utilizaciones año 2019	Número de veces que se ha utilizado la estación en 2019
Utilizaciones año 2020	Número de veces que se ha utilizado la estación en 2020
Utilizaciones año 2021	Número de veces que se ha utilizado la estación en 2021
Utilizaciones año 2022	Número de veces que se ha utilizado la estación en 2022
Utilizaciones año 2023	Número de veces que se ha utilizado la estación en 2023

Anexo 5. Estructura de los datos del archivo que contiene la información sobre la población de los municipios.

Campo o columna	Contenido
Municipios	Código postal del municipio seguido del nombre (Por ejemplo: 28049 Coslada)
Sexo	En todas las filas es igual a “Total”, ya que se escogen hombres y mujeres.
Periodo	Año en el que se ha registrado la población del municipio (2020, 2021 o 2022).
Total	Población total en el municipio para el año indicado.

Anexo 6. Estructura de los datos del archivo que contiene la información de la población de los barrios y distritos.

Campo o columna	Contenido
fecha	Fecha de obtención de los datos (1 de enero de 2018, 1 de enero de 2019, 1 de enero de 2020, 1 de enero de 2021, 1 de enero de 2022 o 1 de enero de 2023)
cod_municipio	Código postal del municipio (en todos los casos 28079, Madrid)
municipio	Nombre del municipio (Madrid en todos los casos)
cod_distrito	Código del distrito del municipio
distrito	Nombre del distrito del municipio
cod_barrio	Código del barrio del municipio
barrio	Nombre del barrio del municipio
num_personas	Población
num_personas_hombres	Cantidad de hombres en la población
num_personas_mujeres	Cantidad de mujeres en la población

Anexo 7. Estructura de los datos del archivo que contiene la información de la renta neta media de los municipios.

Campo o columna	Contenido
Municipios	Código postal del municipio seguido de su nombre (Por ejemplo: 28049 Coslada)
Distritos	Campo vacío
Secciones	Campo vacío
Indicadores de renta media y mediana	“Renta neta media por persona” o “Renta neta media por hogar”
Periodo	Año de los datos (2018 o 2019)
Total	Valor total de la renta

Anexo 8. Estructura de los datos del archivo en formato shapefile de los barrios.

Campo o columna	Contenido
OBJECTID	Identificador único de cada fila
COD_DIS	Código único, identificador del distrito al que pertenece el barrio
NOMDIS	Nombre del distrito al que pertenece el barrio
COD_BAR	Código único, identificador del barrio
NOMBRE	Nombre del barrio
Shape_Leng	Longitud de la geometría del barrio en metros
COD_DIS_TX	COD_DIS en formato de texto y no numérico
BARRIO_MAY	Nombre del barrio en mayúsculas
COD_DISBAR	Número formado por la concatenación del código de distrito seguido del número del barrio, igual que COD_BAR pero en formato numérico y no en texto (Por ejemplo: el barrio 2 del distrito 15 es 152)
NUM_BAR	Número del barrio dentro del distrito al que pertenece
BARRIO_MT	Nombre del barrio en mayúsculas y con tildes
COD_DISB	Código del distrito seguido de un guion y el número del barrio (Por ejemplo: el barrio 2 del distrito 15 es 15-2)
Shape_STAr	Área de la geometría en metros cuadrados
Shape_STLe	Longitud de la geometría del barrio en metros
geometry	Geometría (ETRS89 UTM Zona 30N)

Anexo 9. Estructura de los datos del archivo shapefile de los distritos.

Campo o columna	Contenido
COD_DIS	Código del distrito
COD_DIS_TX	Código del distrito en formato de texto
NOMBRE	Nombre del distrito
DISTRI_MAY	Nombre del distrito en mayúsculas
DISTRI_MT	Nombre del distrito en mayúsculas y con tilde
Area_m2	Área de la geometría en metros cuadrados (float)
geometry	Geometría (ETRS89 UTM Zona 30N)

Anexo 10. Estructura de los datos del archivo shapefile de las paradas de metro.

Campo o columna	Contenido
OBJECTID	Identificador de cada fila
IDESTACION	Identificador de cada estación de metro
FECHAACTUA	Fecha de actualización
MODO	Modo (4 en todas las filas)
CODIGOESTA	Código de la estación
DENOMINACI	Nombre de la estación sin tilde y en mayúsculas
OBSERVACION	Observaciones
SITUACION	Situación (I, S o E)
CODIGOCTME	Código asignado por el Centro de Transportes de Madrid, España
CODIGOEMPR	Código formado por el número de la línea y el de la parada concatenados
DENOMINA_1	Nombre alternativo
MODINTERC	Código de interconexión con otros medios de transporte
CODIGOINTE	Código interurbano
TIPO	Tipo (en todos U)
CODIGOPROV	Código de la provincia (Madrid, 28)
CODIGOMUNI	Código del municipio
CODIGOENTI	Código entidad
CODIGONUCL	Código núcleo
CODIGOVIA	Código de la vía donde está la estación
TIPOVIA	Tipo de vía (Calle, Avda...)
PARTICULA	Continuación junto a TIPOVIA del nombre de la vía (de la, del, de...)
NOMBREVIA	Nombre de la vía sin TIPOVIA ni PARTICULA
TIPONUMERO	Tipo del número del portal (SN, BLQ...)
NUMEROPORT	Número del portal asignado
CALIFICADO	Calificación
CARRETERA	Carretera
CODIGOPOST	Código postal

DISTRITO	Código del distrito
SECCIONCEN	Sección censal
BARRIO	Barrio
TESELA	Tesela
SECTORURBA	Sector urbano
SECTOR	Sector
CORREDOR	Corredor
CORONATARI	Corona de tarifa
CORONA123	Corona 1, 2 o 3
ZONATRANSP	Zona de transporte
ENCUESTADO	Número de encuesta DO
ENCUESTAAF	Número de encuesta AF
HOJA25000	Hoja del MTN25000
ACONDICION	Acondicionamiento 1
ACONDICI_1	Acondicionamiento 2
FECHAALTA	Fecha alta
FECHAINICI	Fecha inicio
FECHAFIN	Fecha fin
X	Coordenada x
Y	Coordenada y
GRADOACCES	Grado de acceso
SITUACIONC	Situación concreta
DENOMINA_2	Otra denominación
INTERURBAN	Campo vacío
INTERURB_1	Campo vacío

Anexo 11. Estructura de los datos del archivo shapefile de los municipios.

Campo o columna	Contenido
CODBDT	Código del Banco de Datos Territorial (BDT)
GEOCODIGO	Código geográfico
DESBDT	Nombre del municipio
geometry	Geometría (ETRS89 UTM Zona 30N)